## Highlights

### Two-scale stochastic simulation of epidemics on community networks: formulation and accuracy of aggregate inter-community coupling

Yulian Kuryliak, Michael T. M. Emmerich

- Exact local Gillespie engines are coupled through aggregate inter-community hazards
- The ideal scheme is exact simulation of a surrogate all-to-all interface network
- Aggregate export clocks are stochastically early for randomly placed interfaces
- Accuracy is organised by internal timing spread relative to edge crossing time
- Close arrival times can coexist with physically impossible transmission routes

## Highlights

### Двомасштабне стохастичне моделювання епідемій у мережах спільнот: формулювання та точність агрегованого міжспільнотного зв'язку

Yulian Kuryliak, Michael T. M. Emmerich

- Точні локальні рушії Gillespie зв'язані через агреговані міжспільнотні інтенсивності
- Ідеальна схема точно моделює сурогатну мережу з інтерфейсом «усі з усіма»
- Для випадково розміщених інтерфейсів агреговані годинники експорту стохастично випереджають повномережеві
- Точність визначається співвідношенням внутрішнього розкиду часів і часу переходу через ребро
- Близькі часи прибуття можуть співіснувати з фізично неможливими маршрутами передавання

# Two-scale stochastic simulation of epidemics on community networks: formulation and accuracy of aggregate inter-community coupling

Yulian Kuryliak[a,*], Michael T. M. Emmerich[b]

[a]*Institute of Computer Science and Information Technologies, Lviv Polytechnic National University, 12 Stepan Bandera Street, Lviv, 79000, Ukraine*
[b]*Faculty of Information Technology, University of Jyväskylä, P.O. Box 35 (Agora), Jyväskylä, FI-40014, Finland*

ARTICLE INFO

*Keywords*:
Stochastic simulation
Gillespie algorithm
Multiscale simulation
Community networks
Epidemic modelling
Approximation error

Abstract

Epidemic simulations of structured populations often combine detailed contact networks within communities with only aggregate information about contacts between them. We study a two-scale stochastic simulator for this setting, previously outlined in a workshop paper: each community is simulated exactly by its own Gillespie engine, while inter-community infections are timed by aggregate, state-dependent hazards and placed uniformly among susceptible nodes of the receiving community. We give a complete specification of the method, including its grid-based synchronisation, and show that its ideal version is an exact simulation of a surrogate network in which each bundle of inter-community edges is replaced by uniform all-to-all coupling of equal total weight. This representation identifies four sources of discrepancy (lost boundary-state information, uniform placement, absent exhaustion of interface edges and synchronisation error) and implies that, for randomly placed interfaces, the ideal aggregate export clock is stochastically earlier than the full-network one. We compared the method with full-network Gillespie simulation of SI dynamics in single-export benchmarks and in 48 configurations of ten-community chains (50–1000 nodes per community, internal path lengths 1–6, one or five interface edges, 400 matched runs each). When the spread of infection times within a community was below a quarter of the mean single-edge crossing time, terminal arrival-time distributions were statistically indistinguishable in 15 of 18 configurations; beyond this, the two-scale simulator arrived early by an amount roughly proportional to that ratio, reaching 40%. Close timing did not imply admissible routes: up to 52% of aggregate crossings preceded infection of any true bridge node.

## 1. Introduction

The contact structure of a population shapes how an infection spreads: heterogeneous and clustered contacts change epidemic thresholds, growth and arrival times relative to homogeneous mixing (Keeling and Eames, 2005; Pastor-Satorras et al., 2015; Kiss et al., 2017). At larger scales, transmission between cities or regions is driven by mobility, which is usually described by flows between locations rather than by individual contacts (Balcan et al., 2009; Barbosa et al., 2018). Models of such systems therefore face information at two resolutions. Inside a community, a contact network may be observed, reconstructed or synthesised (Eubank et al., 2004; Danon et al., 2011). Between communities, often only aggregate quantities such as commuting volumes or mobility counts are available (Barbosa et al., 2018; Chang et al., 2021).

If the complete contact network were known, the epidemic would be a continuous-time Markov chain (CTMC) that can be sampled exactly by Gillespie-type algorithms (Gillespie, 1977; Gibson and Bruck, 2000), and efficient network implementations make this feasible for large graphs (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). Exact simulation, however, requires every transmission channel to be specified, including each contact between communities. Metapopulation models take the opposite approach: they operate on aggregate flows but also replace the within-community dynamics by compartments (Colizza

*Corresponding author
yulian.a.kuryliak@lpnu.ua (Y. Kuryliak); michael.t.m.emmerich@jyu.fi (M.T.M. Emmerich)
ORCID(s): 0000-0002-6600-2637 (Y. Kuryliak); 0000-0002-7342-2090 (M.T.M. Emmerich)



# Двомасштабне стохастичне моделювання епідемій у мережах спільнот: формулювання та точність агрегованого міжспільнотного зв'язку

Yulian Kuryliak[a,*], Michael T. M. Emmerich[b]

[a]*Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет "Львівська політехніка", вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79000, Україна*
[b]*Факультет інформаційних технологій, Університет Ювяскюля, P.O. Box 35 (Agora), Ювяскюля, FI-40014, Фінляндія*

ARTICLE INFO

*Keywords*:
Стохастичне моделювання
Алгоритм Gillespie
Багатомасштабне моделювання
Мережі спільнот
Моделювання епідемій
Похибка апроксимації

ABSTRACT

У моделюванні епідемій у структурованих популяціях докладні мережі контактів усередині спільнот часто поєднують лише з агрегованою інформацією про контакти між ними. Ми досліджуємо двомасштабний стохастичний симулятор для таких умов, раніше стисло описаний у матеріалах семінару: кожна спільнота точно моделюється власним рушієм Gillespie, тоді як моменти міжспільнотних заражень визначаються агрегованими залежними від стану інтенсивностями, а зараження рівномірно розміщуються серед сприйнятливих вузлів спільноти-одержувача. Ми надаємо повну специфікацію методу, зокрема його сіткову синхронізацію, і показуємо, що його ідеальна версія є точним моделюванням сурогатної мережі, у якій кожен пучок міжспільнотних ребер замінено рівномірним зв'язком «усі з усіма» з такою самою сумарною вагою. Таке подання виявляє чотири джерела розбіжностей (втрата інформації про стан граничних вузлів, рівномірне розміщення, відсутність вичерпання ребер інтерфейсу та похибка синхронізації) й означає, що для випадково розміщених інтерфейсів ідеальний агрегований годинник експорту стохастично випереджає повномережевий. Ми порівняли метод із повномережевим моделюванням Gillespie динаміки SI у тестах з одиничним експортом і в 48 конфігураціях ланцюгів із десяти спільнот (50–1000 вузлів у спільноті, довжини внутрішніх шляхів 1–6, одне або п'ять ребер інтерфейсу, по 400 узгоджених запусків). Коли розкид часів зараження всередині спільноти був меншим за чверть середнього часу переходу через одне ребро, розподіли часу прибуття до кінцевої спільноти були статистично нерозрізненними у 15 із 18 конфігурацій; за більших значень двомасштабний симулятор прибував раніше на величину, приблизно пропорційну цьому відношенню, яка сягала 40%. Близькість часів не означала допустимості маршрутів: до 52% агрегованих переходів передували зараженню будь-якого справжнього вузла-моста.

## 1. Вступ

Контактна структура популяції визначає поширення інфекції: неоднорідні та кластеризовані контакти змінюють епідемічні пороги, темпи зростання і часи прибуття порівняно з однорідним перемішуванням (Keeling and Eames, 2005; Pastor-Satorras et al., 2015; Kiss et al., 2017). У більших масштабах передавання між містами або регіонами зумовлене мобільністю, яку зазвичай описують потоками між місцевостями, а не індивідуальними контактами (Balcan et al., 2009; Barbosa et al., 2018). Тому моделі таких систем мають справу з інформацією двох рівнів деталізації. Усередині спільноти мережу контактів можна спостерігати, реконструювати або синтезувати (Eubank et al., 2004; Danon et al., 2011). Між спільнотами часто доступні лише агреговані величини, як-от обсяги маятникової міграції або показники мобільності (Barbosa et al., 2018; Chang et al., 2021).

Якби повна мережа контактів була відома, епідемія була б марковським ланцюгом із неперервним часом (CTMC), траєкторії якого можна точно генерувати алгоритмами типу Gillespie (Gillespie, 1977; Gibson and Bruck, 2000); ефективні мережеві реалізації роблять це здійсненним для великих графів (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025). Проте точне моделювання вимагає задати кожен канал передавання, зокрема кожен контакт між спільнотами. Метапопуляційні моделі застосовують протилежний підхід: вони оперують

*Автор для листування
yulian.a.kuryliak@lpnu.ua (Y. Kuryliak); michael.t.m.emmerich@jyu.fi (M.T.M. Emmerich)
orcid(s): 0000-0002-6600-2637 (Y. Kuryliak); 0000-0002-7342-2090 (M.T.M. Emmerich)

et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2010; Ajelli et al., 2010). Between these extremes lies a practically relevant intermediate model, in which detailed stochastic network dynamics are retained inside communities and only the interface between communities is aggregated.

A two-scale simulator of this kind was outlined in a short workshop paper (Kuryliak and Emmerich, 2025). Each community is simulated by its own exact Gillespie engine; a macro layer generates inter-community infections from aggregate rates that depend on the current infected and susceptible fractions of the communities, and each imported infection is placed in the receiving community. The workshop paper motivated the architecture by the cost of representing every inter-community contact and sketched its layers; it left the analysis of the error introduced by aggregation as the next step. Because that description was brief, we present the method here in a self-contained form.

The central question of this article is how accurately the aggregate interface reproduces the full-network CTMC that it replaces, for which observables and in which network regimes. The answer depends on the information that the interface discards: which nodes actually carry the interface, where an imported infection lands, and how often a thin interface can be crossed. We address it analytically and by controlled simulation experiments in which the complete network is known to the experimenter but only its aggregate representation is passed to the two-scale simulator.

The contributions are as follows.

1. A complete, implementation-level specification of the two-scale method, including the grid-synchronised hazard-integral scheduler used in practice (Section 3, Algorithm 1).
2. An exact characterisation of the ideal method as full-network simulation on a surrogate network with uniform all-to-all interface coupling (Proposition 1). It yields a taxonomy of discrepancies and a stochastic-ordering result for single exports (Proposition 2).
3. A controlled comparison with full-network Gillespie simulation on single-export benchmarks and on chains of communities, using permutation baselines that separate approximation error from sampling variability (Sections 5 and 6).
4. A practical criterion: the ratio of the within-community spread of infection times to the single-edge crossing time organises the observed discrepancies across community sizes, internal structures and interface widths (Section 6.6).

The study is restricted to susceptible–infected (SI) dynamics on static synthetic networks and a fixed synchronisation step. Section 2 relates the method to existing simulation approaches; Section 3 specifies it; Section 4 analyses what the aggregate interface preserves; Sections 5 and 6 describe the experiments and their results; Section 7 discusses practical use, cost and limitations.

## 2. Related work

*Exact and approximate stochastic simulation.* Gillespie's direct method samples a CTMC exactly from the current propensities (Gillespie, 1977); the next reaction method organises the same computation around per-channel clocks (Gibson and Bruck, 2000). When propensities vary in time, exact simulation can be expressed through the random-time-change representation of a counting process (Ethier and Kurtz, 1986): an event fires when its integrated intensity reaches an independent exponential threshold. Anderson (2007) turned this representation into the modified next reaction method for time-dependent propensities. The macro clock of the two-scale simulator is an instance of this construction with a stochastic, state-dependent intensity. Network-oriented implementations update only the propensities affected by an event (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025); the local engines used here follow Kuryliak et al. (2025).

Hybrid and multiscale stochastic simulation algorithms accelerate systems with widely separated reaction rates by approximating fast channels (Haseltine and Rawlings, 2002; Cao et al., 2005). The two-scale method differs in what it approximates: it does not average fast channels but removes information about which inter-community channels are active. As shown in Section 6, its accuracy is nevertheless organised by a separation of time scales, namely between internal spread and interface crossing.

*Metapopulation and mobility models.* Metapopulation models couple subpopulations through mobility flows and have been used to study invasion thresholds and global spread (Colizza et al., 2007; Colizza and





агрегованими потоками, але водночас замінюють внутрішньоспільнотну динаміку компартментами (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2010; Ajelli et al., 2010). Між цими крайнощами лежить практично важлива проміжна модель, у якій докладна стохастична мережева динаміка зберігається всередині спільнот, а агрегується лише інтерфейс між ними.

Двомасштабний симулятор такого типу було стисло описано в матеріалах семінару (Kuryliak and Emmerich, 2025). Кожна спільнота моделюється власним точним рушієм Gillespie; макрорівень генерує міжспільнотні зараження на основі агрегованих інтенсивностей, що залежать від поточних часток інфікованих і сприйнятливих у спільнотах, а кожне імпортоване зараження розміщується у спільноті-одержувачі. У матеріалах семінару архітектуру обгрунтовано витратами на подання кожного міжспільнотного контакту та окреслено її рівні; аналіз похибки, внесеної агрегуванням, залишено наступним кроком. Оскільки той опис був стислим, тут ми подаємо метод у самодостатній формі.

Центральне питання цієї статті полягає в тому, наскільки точно агрегований інтерфейс відтворює повномережевий CTMC, який він замінює, для яких спостережуваних величин і в яких мережевих режимах. Відповідь залежить від інформації, яку відкидає інтерфейс: які саме вузли утворюють інтерфейс, куди потрапляє імпортоване зараження і скільки разів можна перетнути вузький інтерфейс. Ми досліджуємо це аналітично та за допомогою контрольованих обчислювальних експериментів, у яких повна мережа відома експериментатору, але двомасштабному симулятору передається лише її агреговане подання.

Основні внески цієї роботи такі.

1. Повна специфікація двомасштабного методу на рівні реалізації, зокрема застосованого на практиці сітково синхронізованого планувальника на основі інтеграла інтенсивності (Розділ 3, Алгоритм 1).
2. Точна характеристика ідеального методу як повномережевого моделювання на сурогатній мережі з рівномірним міжспільнотним зв'язком «усі з усіма» (Твердження 1). Вона дає таксономію розбіжностей і результат щодо стохастичного впорядкування одиничних експортів (Твердження 2).
3. Контрольоване порівняння з повномережевим моделюванням Gillespie у тестах з одиничним експортом і на ланцюгах спільнот із використанням перестановочних базових рівнів, що відокремлюють похибку апроксимації від вибіркової мінливості (Розділи 5 і 6).
4. Практичний критерій: відношення розкиду часів зараження всередині спільноти до часу переходу через одне ребро впорядковує спостережувані розбіжності для різних розмірів спільнот, внутрішніх структур і ширин інтерфейсу (Розділ 6.6).

Дослідження обмежене динамікою «сприйнятливий–інфікований» (SI) на статичних синтетичних мережах і фіксованим кроком синхронізації. У Розділі 2 метод зіставлено з наявними підходами до моделювання; у Розділі 3 його специфіковано; у Розділі 4 проаналізовано, що зберігає агрегований інтерфейс; у Розділах 5 і 6 описано експерименти та їхні результати; у Розділі 7 обговорено практичне застосування, обчислювальні витрати й обмеження.

## 2. Пов'язані праці

*Точне та наближене стохастичне моделювання.* Прямий метод Gillespie точно генерує траєкторії CTMC за поточними схильностями реакцій (Gillespie, 1977); метод наступної реакції організовує ті самі обчислення навколо окремих годинників каналів (Gibson and Bruck, 2000). Коли схильності змінюються з часом, точне моделювання можна виразити через подання процесу підрахунку випадковою заміною часу (Ethier and Kurtz, 1986): подія відбувається, коли її інтегрована інтенсивність досягає незалежного експоненційного порога. Anderson (2007) перетворив це подання на модифікований метод наступної реакції для залежних від часу схильностей. Макрогодинник двомасштабного симулятора є прикладом такої конструкції зі стохастичною, залежною від стану інтенсивністю. Орієнтовані на мережі реалізації оновлюють лише схильності, на які вплинула подія (Vestergaard and Génois, 2015; Kuryliak et al., 2025); використані тут локальні рушії відповідають Kuryliak et al. (2025).

Гібридні та багатомасштабні алгоритми стохастичного моделювання пришвидшують системи з істотно розділеними швидкостями реакцій, наближено відтворюючи швидкі канали (Haseltine and Rawlings, 2002; Cao et al., 2005). Двомасштабний метод відрізняється об'єктом апроксимації: він не усереднює швидкі канали, а вилучає інформацію про те, які міжспільнотні канали активні. Проте, як показано в Розділі 6, його точність також упорядковується розділенням часових масштабів, а саме між внутрішнім поширенням і переходом через інтерфейс.

Vespignani, 2008; Balcan et al., 2009, 2010); mobility networks of high resolution can be combined with local transmission models (Chang et al., 2021). Agent-based models resolve individuals throughout (Eubank et al., 2004; Kerr et al., 2021), and Ajelli et al. (2010) compared the two paradigms. The two-scale method keeps individual nodes and contacts inside communities, so that local stochasticity and network structure are preserved, while it uses only metapopulation-type information between communities.

*Two levels of mixing and co-simulation.* Epidemic models with two levels of mixing combine local contacts within small groups with uniform global mixing (Ball et al., 1997). The surrogate network of Proposition 1 has the same structure, with global mixing restricted to pairs of communities and weighted by the aggregate coupling. From a simulation-engineering perspective, the two-scale scheduler is a co-simulation master that advances black-box subsystems on a communication grid and exchanges a few coupling variables (Gomes et al., 2018). Unlike typical co-simulation interfaces, the interface here does not only transfer state; it also defines when and where stochastic events occur in the receiving subsystem.

## 3. The two-scale simulation method

### 3.1. Full-network reference model

Let $G = (V, E)$ be a contact network whose node set is partitioned into $M$ communities, $V = \bigsqcup_{i=1}^{M} V_i$, with $N_i = |V_i|$. We treat $E$ as a set of oriented transmission channels; an undirected contact contributes two channels. The channels are divided into within-community bundles $E_{ii}$ and inter-community bundles $E_{ij} = \{(u, v) \in E : u \in V_i,\, v \in V_j\}$, $i \neq j$. Each node is susceptible ($S$), infected ($I$) or removed ($R$). For a configuration $x \in \{S, I, R\}^V$, let $x^{v:I}$ and $x^{u:R}$ denote the configurations in which node $v$ has become infected or node $u$ has been removed. The full-network process is the CTMC with generator

$$(\mathcal{L}_G f)(x) = \sum_{(u,v)\in E} \beta_{uv}\, \mathbf{1}\{x_u = I,\, x_v = S\}\big[f(x^{v:I}) - f(x)\big] + \sum_{u\in V} \gamma\, \mathbf{1}\{x_u = I\}\big[f(x^{u:R}) - f(x)\big], \qquad (1)$$

where $\beta_{uv}$ is the transmission rate of channel $(u, v)$ and $\gamma$ the removal rate. Inter-community rates are written as $\beta_{uv} = \beta_{\text{out}} w_{uv}$ with contact weights $w_{uv}$. We call the exact simulation of (1) Full. All experiments in this article use SI dynamics ($\gamma = 0$).

### 3.2. Aggregate interface

The two-scale simulator, denoted TwoScale, receives the within-community graphs $G_i = (V_i, E_{ii})$ with their rates, but not the inter-community bundles. Each bundle is represented only by its aggregate weight

$$W_{ij} = \sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}, \qquad i \neq j, \qquad (2)$$

which for unit weights is the number of channels from $V_i$ to $V_j$. In applications, $W_{ij}$ would be estimated from mobility or contact surveys rather than computed from a known network. The state of community $i$ is summarised by its counts $s_i$ and $y_i$ of susceptible and infected nodes and the corresponding fractions $\bar{s}_i = s_i/N_i$ and $\bar{y}_i = y_i/N_i$. Table 1 lists the information used by each model. Figure 1(a,b) contrasts the two representations.

### 3.3. Local engines

Each community is simulated by a separate engine that samples the CTMC of its own graph $G_i$: infection along channels in $E_{ii}$ and removal of infected nodes, with the propensities of (1) restricted to $V_i$. The engines use the incremental Gillespie implementation of Kuryliak et al. (2025), in which each node stores the weight of its contacts with infected neighbours and only the propensities affected by an event are updated. Each engine owns a private pseudorandom stream.

An engine supports two operations used by the macro layer: advancing its clock to a prescribed time, applying only the events that occur before it, and an *import*, which sets a given susceptible node to $I$. An import changes the local propensities; the engine therefore discards its pending next event and samples a new one from the updated state. Because the waiting times of a CTMC are memoryless, this restart preserves the law of the local process. Between imports, each engine is an exact simulation of its community in isolation.





*Метапопуляційні моделі та моделі мобільності.* Метапопуляційні моделі зв'язують субпопуляції потоками мобільності; їх застосовували для дослідження порогів вторгнення та глобального поширення (Colizza et al., 2007; Colizza and Vespignani, 2008; Balcan et al., 2009, 2010); мережі мобільності високої роздільної здатності можна поєднувати з локальними моделями передавання (Chang et al., 2021). Агентні моделі описують окремих індивідів у всій системі (Eubank et al., 2004; Kerr et al., 2021), а Ajelli et al. (2010) порівняв ці дві парадигми. Двомасштабний метод зберігає окремі вузли та контакти всередині спільнот, а отже, локальну стохастичність і мережеву структуру, проте між спільнотами використовує лише інформацію метапопуляційного типу.

*Два рівні перемішування та спільне моделювання.* Епідемічні моделі з двома рівнями перемішування поєднують локальні контакти в малих групах із рівномірним глобальним перемішуванням (Ball et al., 1997). Сурогатна мережа з Твердження 1 має таку саму структуру, де глобальне перемішування обмежене парами спільнот і зважене агрегованим зв'язком. З погляду програмної організації моделювання двомасштабний планувальник є головним компонентом спільного моделювання, який просуває підсистеми як «чорні скриньки» по комунікаційній сітці й обмінюється невеликою кількістю змінних зв'язку (Gomes et al., 2018). На відміну від типових інтерфейсів спільного моделювання, тут інтерфейс не лише передає стан, а й визначає, коли і де у підсистемі-одержувачі відбуваються стохастичні події.

## 3. Метод двомасштабного моделювання

### 3.1. Повномережева еталонна модель

Нехай $G = (V, E)$ — мережа контактів, множину вузлів якої розбито на $M$ спільнот, $V = \bigsqcup_{i=1}^{M} V_i$, де $N_i = |V_i|$. Ми розглядаємо $E$ як множину орієнтованих каналів передавання; неорієнтований контакт утворює два канали. Канали поділено на внутрішньоспільнотні пучки $E_{ii}$ і міжспільнотні пучки $E_{ij} = \{(u, v) \in E : u \in V_i,\, v \in V_j\}$, $i \neq j$. Кожен вузол є сприйнятливим ($S$), інфікованим ($I$) або видаленим ($R$). Для конфігурації $x \in \{S, I, R\}^V$ позначимо через $x^{v:I}$ і $x^{u:R}$ конфігурації, у яких вузол $v$ став інфікованим або вузол $u$ був видалений відповідно. Повномережевий процес є CTMC з генератором

$$(\mathcal{L}_G f)(x) = \sum_{(u,v)\in E} \beta_{uv}\, \mathbf{1}\{x_u = I,\, x_v = S\}\big[f(x^{v:I}) - f(x)\big] + \sum_{u\in V} \gamma\, \mathbf{1}\{x_u = I\}\big[f(x^{u:R}) - f(x)\big], \qquad (1)$$

де $\beta_{uv}$ — інтенсивність передавання каналу $(u, v)$, а $\gamma$ — інтенсивність видалення. Міжспільнотні інтенсивності записуємо як $\beta_{uv} = \beta_{\text{out}} w_{uv}$, де $w_{uv}$ — ваги контактів. Точне моделювання (1) ми називаємо Full. В усіх експериментах цієї статті використано динаміку SI ($\gamma = 0$).

### 3.2. Агрегований інтерфейс

Двомасштабний симулятор, позначений TwoScale, отримує внутрішньоспільнотні графи $G_i = (V_i, E_{ii})$ з їхніми інтенсивностями, але не міжспільнотні пучки. Кожен пучок подано лише його агрегованою вагою

$$W_{ij} = \sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}, \qquad i \neq j, \qquad (2)$$

яка для одиничних ваг дорівнює кількості каналів із $V_i$ до $V_j$. У прикладних задачах $W_{ij}$ оцінювали б за даними досліджень мобільності або контактів, а не обчислювали з відомої мережі. Стан спільноти $i$ узагальнюється кількостями $s_i$ і $y_i$ сприйнятливих та інфікованих вузлів і відповідними частками $\bar{s}_i = s_i/N_i$ та $\bar{y}_i = y_i/N_i$. У Таблиці 1 наведено інформацію, яку використовує кожна модель. На Рисунку 1(a,b) зіставлено два подання.

### 3.3. Локальні рушії

Кожна спільнота моделюється окремим рушієм, який генерує траєкторії CTMC її власного графа $G_i$: зараження вздовж каналів у $E_{ii}$ та видалення інфікованих вузлів зі схильностями з (1), обмеженими на $V_i$. Рушії використовують інкрементну реалізацію Gillespie з Kuryliak et al. (2025), у якій кожен вузол зберігає сумарну вагу своїх контактів з інфікованими сусідами, а оновлюються лише схильності, на які вплинула подія. Кожен рушій має власний незалежний потік псевдовипадкових чисел.

Рушій підтримує дві операції, які використовує макрорівень: просування його годинника до заданого моменту із застосуванням лише тих подій, що відбуваються раніше за нього, та *імпорт*, який переводить

| Item | Full | TwoScale |
|---|---|---|
| Within-community contacts and rates | yes | yes |
| Node states within communities | yes | yes (local engines) |
| Inter-community channels $E_{ij}$ (bridge nodes and endpoints) | yes | no |
| Aggregate weight $W_{ij}$ | implied by $E_{ij}$ | yes |
| Rate of transmission from $V_i$ to $V_j$ | from states of channels in $E_{ij}$ | from $\bar{y}_i$, $\bar{s}_j$ and $W_{ij}$ |
| Receiving node of a transmission | endpoint of the firing channel | drawn from a placement rule |
| Maximum transmissions across a bundle (SI) | number of channels | limited only by $s_j$ |

Table 1: Information used by the full-network reference and by the two-scale simulator.

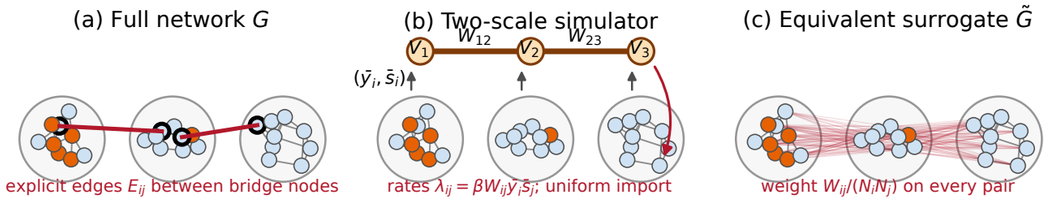



Figure 1: (a) Full network: infection crosses between communities only along explicit edges joining bridge nodes (black rings). (b) Two-scale simulator: each community is an exact local Gillespie engine; the macro layer sees only the fractions $(\bar{y}_i, \bar{s}_i)$ and the aggregate weights $W_{ij}$, generates inter-community infections at rates $\lambda_{ij}$ and places each import on a uniformly chosen susceptible node. (c) The equivalent surrogate network of Proposition 1: every pair of nodes in adjacent communities is joined by a weak edge of weight $W_{ij}/(N_i N_j)$. Orange: infected; blue: susceptible.

### 3.4. Macro layer

The macro layer treats communities as nodes of a weighted graph with weights $W_{ij}$. Given the current summaries, it assigns to every ordered pair $i \neq j$ the hazard

$$\lambda_{ij}(t) = \beta_{\text{out}}\, W_{ij}\, \bar{y}_i(t)\, \bar{s}_j(t), \qquad \Theta(t) = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(t). \tag{3}$$

A macro event is a single infection transmitted from some community to another. When it occurs, the pair $(i, j)$ is selected with probability $\lambda_{ij}/\Theta$, and a target $v \in S_j$ is drawn from a placement rule $\Pi_{ij}(\cdot \mid x)$. The default rule, used throughout this article, is uniform placement, $\Pi_{ij}(v \mid x) = 1/s_j$. Degree-weighted or boundary-aware rules are possible when such information is available. The implementation also contains a multiplicative calibration factor for (3), which was set to one.

Given the community counts, rate (3) is the expected rate of the bundle $E_{ij}$ when its endpoints are placed uniformly at random. It coincides with the actual rate when the bundle joins every pair of nodes with equal weight (Corollary 1) and is an approximation otherwise (Section 4). The macro layer is not autonomous: $\Theta$ changes whenever a local event or an import changes a community count. Because the summaries are piecewise constant between such events, so is $\Theta$.





| Елемент | Full | TwoScale |
|---|---|---|
| Внутрішньоспільнотні контакти та інтенсивності | так | так |
| Стани вузлів усередині спільнот | так | так (локальні рушії) |
| Міжспільнотні канали $E_{ij}$ (вузли-мости та кінцеві вузли) | так | ні |
| Агрегована вага $W_{ij}$ | випливає з $E_{ij}$ | так |
| Інтенсивність передавання з $V_i$ до $V_j$ | зі станів каналів у $E_{ij}$ | з $\bar{y}_i$, $\bar{s}_j$ і $W_{ij}$ |
| Вузол-одержувач передавання | кінцевий вузол каналу, що спрацював | вибирається за правилом розміщення |
| Максимальна кількість передавань через пучок (SI) | кількість каналів | обмежена лише $s_j$ |

Table 1: Інформація, яку використовують повномережева еталонна модель і двомасштабний симулятор.

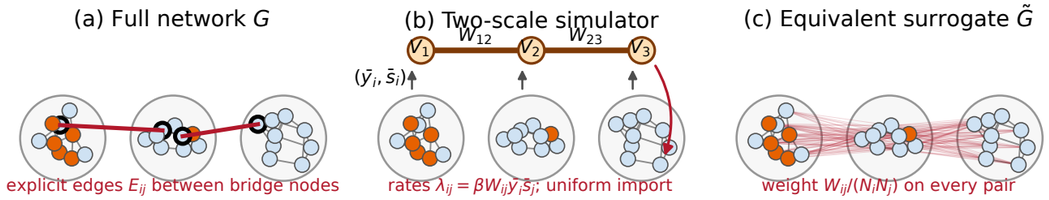



Figure 1: (a) Повна мережа: інфекція переходить між спільнотами лише явними ребрами, що з'єднують вузли-мости (чорні кільця). (b) Двомасштабний симулятор: кожна спільнота є точним локальним рушієм Gillespie; макрорівень бачить лише частки $(\bar{y}_i, \bar{s}_i)$ й агреговані ваги $W_{ij}$, генерує міжспільнотні зараження з інтенсивностями $\lambda_{ij}$ і розміщує кожен імпорт на рівномірно вибраному сприйнятливому вузлі. (c) Еквівалентна сурогатна мережа з Твердження 1: кожна пара вузлів у сусідніх спільнотах з'єднана слабким ребром ваги $W_{ij}/(N_i N_j)$. Помаранчеві вузли — інфіковані; сині — сприйнятливі.

заданий сприйнятливий вузол у стан $I$. Імпорт змінює локальні схильності; тому рушій відкидає наступну заплановану подію і генерує нову з оновленого стану. Оскільки часи очікування CTMC не мають пам'яті, такий перезапуск зберігає закон локального процесу. Між імпортами кожен рушій є точним моделюванням своєї ізольованої спільноти.

### 3.4. Макрорівень

Макрорівень розглядає спільноти як вузли зваженого графа з вагами $W_{ij}$. За поточними узагальненнями стану він призначає кожній упорядкованій парі $i \neq j$ інтенсивність

$$\lambda_{ij}(t) = \beta_{\text{out}}\, W_{ij}\, \bar{y}_i(t)\, \bar{s}_j(t), \qquad \Theta(t) = \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}(t). \tag{3}$$

Макроподія — це одиничне зараження, передане з однієї спільноти до іншої. Коли вона відбувається, пару $(i, j)$ вибирають з імовірністю $\lambda_{ij}/\Theta$, а цільовий вузол $v \in S_j$ — за правилом розміщення $\Pi_{ij}(\cdot \mid x)$. Стандартне правило, використане в усій статті, є рівномірним розміщенням, $\Pi_{ij}(v \mid x) = 1/s_j$. Якщо така інформація доступна, можна застосовувати правила, зважені за степенем вузла або з урахуванням межі. Реалізація також містить мультиплікативний калібрувальний коефіцієнт для (3), який було встановлено рівним одиниці.

За заданих кількостей вузлів у станах спільнот інтенсивність (3) є математичним сподіванням інтенсивності пучка $E_{ij}$, коли його кінцеві вузли розміщені рівномірно випадково. Вона збігається з фактичною інтенсивністю, коли пучок з'єднує кожну пару вузлів однаковою вагою (Наслідок 1), і є наближенням в інших випадках (Розділ 4). Макрорівень не є автономним: $\Theta$ змінюється щоразу, коли локальна подія або

**Algorithm 1** Grid-synchronised two-scale simulation of one realisation.

**Input:** local graphs $G_i$, weights $W_{ij}$, rates, step $\tau$, horizon $T_{\text{end}}$, initial state.

$t \leftarrow 0$; $A \leftarrow 0$; draw $E \sim \text{Exp}(1)$
**while** $t < T_{\text{end}}$ and infection can still spread **do**
  $t_g \leftarrow \min(t + \tau,\, T_{\text{end}})$
  **while** $t < t_g$ **do**
    $\Delta \leftarrow t_g - t$; copy every engine with its random-number state; advance the copies to $t + \Delta/2$
    $\Theta_{\text{mid}} \leftarrow \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}$ evaluated on the copies, Eq. (3)
    **if** $A + \Theta_{\text{mid}}\Delta < E$ **then** // no macro event before $t_g$
      advance all engines to $t_g$; $A \leftarrow A + \Theta_{\text{mid}}\Delta$; $t \leftarrow t_g$
    **else**
      $t^* \leftarrow t + (E - A)/\Theta_{\text{mid}}$; advance all engines to $t^*$
      sample $(i, j)$ with probability $\lambda_{ij}(t^*)/\Theta(t^*)$ from the engines' states
      draw $v$ uniformly from $S_j(t^*)$; import $v$ into engine $j$ (its pending event is discarded)
      $t \leftarrow t^*$; $A \leftarrow 0$; draw a new $E \sim \text{Exp}(1)$

### 3.5. Hazard-integral timing and synchronisation

Let $t_0$ be the time of the previous macro event and $E \sim \text{Exp}(1)$ an independent threshold. In the ideal construction, the next macro event occurs at

$$t^* = \inf\Big\{t > t_0 : \int_{t_0}^{t} \Theta(s)\, ds \geq E\Big\}, \tag{4}$$

which is the random-time-change representation of a counting process with intensity $\Theta$ (Ethier and Kurtz, 1986; Anderson, 2007). For constant $\Theta$ it reduces to Gillespie's waiting time $(t^* - t_0) = -\ln U/\Theta$, $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$. Combined with exact local engines, construction (4) defines the *ideal* two-scale process, whose transition rates are given in Section 4.1.

The implemented scheduler (Algorithm 1) treats the local engines as black boxes that expose their state only when they are advanced. It divides time into synchronisation intervals of length $\tau$ and estimates $\Theta$ on each (sub)interval $[t, t_g)$ by a midpoint probe: copies of all engines, including the states of their random-number generators, are advanced to $t + \Delta/2$, where $\Delta = t_g - t$, and $\Theta_{\text{mid}}$ is computed from the copies. If the accumulated hazard $A + \Theta_{\text{mid}}\Delta$ stays below $E$, the actual engines are advanced to $t_g$. Otherwise, the crossing time is interpolated as

$$t^* = t + \frac{E - A}{\Theta_{\text{mid}}}, \tag{5}$$

the engines are advanced to $t^*$, and the pair and the target are sampled from their states at $t^*$. The threshold is then renewed and the remainder of the interval is processed in the same way.

Two properties of the scheduler matter for interpreting the results. First, because the probes copy the random-number states, a probe reproduces the trajectory that the corresponding engine will actually follow up to the midpoint, unless an import intervenes. The midpoint rule is therefore a quadrature of the realised piecewise-constant hazard. It is exact on subintervals without local events in any community, and its error and its look-ahead of at most $\tau/2$ vanish as $\tau \to 0$. Second, when the local engines expose their event times, the black-box assumption is unnecessary. Since $\Theta$ is piecewise constant between local events, integral (4) can then be evaluated exactly by an event-driven scheduler that merges the next-event times of all engines. This removes the synchronisation error altogether. We evaluate the grid-based variant, which is the one implemented, with $\tau = 1$.

### 3.6. Computational structure and intended use

Full stores every channel, including all inter-community channels, and its cost per event grows with node degree (Kuryliak et al., 2025). TwoScale stores the within-community graphs and an $M \times M$ weight matrix. This is the saving emphasised in the workshop paper (Kuryliak and Emmerich, 2025): when inter-community contacts are numerous, for example when a mobility flow corresponds to many individual contacts,





**Алгоритм 1** Сітково синхронізоване двомасштабне моделювання однієї реалізації.

**Вхід:** локальні графи $G_i$, ваги $W_{ij}$, інтенсивності, крок $\tau$, горизонт $T_{\text{end}}$, початковий стан.

$t \leftarrow 0$; $A \leftarrow 0$; згенерувати $E \sim \text{Exp}(1)$
**while** $t < T_{\text{end}}$ і інфекція ще може поширюватися **do**
  $t_g \leftarrow \min(t + \tau,\, T_{\text{end}})$
  **while** $t < t_g$ **do**
    $\Delta \leftarrow t_g - t$; скопіювати кожен рушій разом зі станом генератора випадкових чисел; просунути копії до $t + \Delta/2$
    $\Theta_{\text{mid}} \leftarrow \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}$, обчислена за копіями, рівняння (3)
    **if** $A + \Theta_{\text{mid}}\Delta < E$ **then** // до $t_g$ макроподій немає
      просунути всі рушії до $t_g$; $A \leftarrow A + \Theta_{\text{mid}}\Delta$; $t \leftarrow t_g$
    **else**
      $t^* \leftarrow t + (E - A)/\Theta_{\text{mid}}$; просунути всі рушії до $t^*$
      вибрати $(i, j)$ з імовірністю $\lambda_{ij}(t^*)/\Theta(t^*)$ за станами рушіїв
      рівномірно вибрати $v$ з $S_j(t^*)$; імпортувати $v$ до рушія $j$ (його заплановану подію відкинути)
      $t \leftarrow t^*$; $A \leftarrow 0$; згенерувати нове $E \sim \text{Exp}(1)$

імпорт змінює кількість вузлів у станах певної спільноти. Оскільки між такими подіями узагальнення стану є кусково сталими, $\Theta$ також кусково стала.

### 3.5. Час за інтегралом інтенсивності та синхронізація

Нехай $t_0$ — час попередньої макроподії, а $E \sim \text{Exp}(1)$ — незалежний поріг. В ідеальній конструкції наступна макроподія відбувається в момент

$$t^* = \inf\Big\{t > t_0 : \int_{t_0}^{t} \Theta(s)\, ds \geq E\Big\}, \tag{4}$$

що є поданням процесу підрахунку з інтенсивністю $\Theta$ через випадкову заміну часу (Ethier and Kurtz, 1986; Anderson, 2007). Для сталої $\Theta$ воно зводиться до часу очікування Gillespie $(t^* - t_0) = -\ln U/\Theta$, $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$. У поєднанні з точними локальними рушіями конструкція (4) визначає *ідеальний* двомасштабний процес, інтенсивності переходів якого наведено в Розділі 4.1.

Реалізований планувальник (Алгоритм 1) трактує локальні рушії як «чорні скриньки», що відкривають свій стан лише після просування. Він ділить час на інтервали синхронізації довжини $\tau$ й оцінює $\Theta$ на кожному (під)інтервалі $[t, t_g)$ за пробою в середній точці: копії всіх рушіїв, разом зі станами їхніх генераторів випадкових чисел, просуваються до $t + \Delta/2$, де $\Delta = t_g - t$, після чого за копіями обчислюється $\Theta_{\text{mid}}$. Якщо накопичена інтенсивність $A + \Theta_{\text{mid}}\Delta$ залишається нижчою за $E$, фактичні рушії просуваються до $t_g$. Інакше момент перетину інтерполюється як

$$t^* = t + \frac{E - A}{\Theta_{\text{mid}}}, \tag{5}$$

рушії просуваються до $t^*$, а пару та цільовий вузол вибирають за їхніми станами в момент $t^*$. Потім поріг поновлюється, й у такий самий спосіб обробляється решта інтервалу.

Для інтерпретації результатів важливі дві властивості планувальника. По-перше, оскільки проби копіюють стани генераторів випадкових чисел, проба відтворює траєкторію, якою відповідний рушій фактично просуватиметься до середньої точки, якщо не відбудеться імпорт. Тому правило середньої точки є квадратурою реалізованої кусково сталої інтенсивності. Воно точне на підінтервалах без локальних подій у жодній спільноті, а його похибка та випереджувальний перегляд щонайбільше на $\tau/2$ зникають при $\tau \to 0$. По-друге, коли локальні рушії відкривають часи своїх подій, припущення «чорної скриньки» стає непотрібним. Оскільки $\Theta$ кусково стала між локальними подіями, інтеграл (4) тоді можна точно обчислювати подієво керованим планувальником, який об'єднує часи наступних подій усіх рушіїв. Це цілком усуває похибку синхронізації. Ми оцінюємо реалізований сітковий варіант із $\tau = 1$.

### 3.6. Обчислювальна структура та передбачене застосування

Full зберігає кожен канал, зокрема всі міжспільнотні канали, а його вартість на одну подію зростає зі степенем вузла (Kuryliak et al., 2025). TwoScale зберігає внутрішньоспільнотні графи та матрицю ваг

the interface reduces to $O(M^2)$ numbers. Local engines can also be modified independently, which makes community-specific interventions straightforward to represent. Against this, the grid-synchronised scheduler adds a cost proportional to $(T_{\text{end}}/\tau)\sum_i N_i$ for copying engine states, independent of the number of events. The method is therefore suited to settings in which the inter-community contacts are unknown or too numerous to represent, rather than to small networks whose full contact structure is available. Measured run times are reported in Section 7.2.

## 4. What the aggregate interface preserves and what it loses

### 4.1. Surrogate-network representation

With exact timing (4), the ideal two-scale process is a CTMC on $\{S, I, R\}^V$. Its rate of the transition $x \to x^{v:I}$ by an import is $\sum_{i\neq j}\lambda_{ij}(x)\Pi_{ij}(v \mid x)$ for $v \in S_j(x)$; all local transitions have the rates of (1) restricted to $E_{ii}$. The following proposition identifies this process with a full-network process on a modified graph.

**Proposition 1 (Surrogate network).** *Let $\tilde{G}$ be the network with the same within-community channels and rates as $G$, in which every inter-community bundle $E_{ij}$ is replaced by the complete set of channels $V_i \times V_j$, each with rate $\tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}}W_{ij}/(N_iN_j)$. Under uniform placement, the ideal two-scale process has generator $\mathcal{L}_{\tilde{G}}$; that is, it has the law of the full-network process on $\tilde{G}$ started from the same configuration.*

Proof. Removals and within-community infections have identical rates in both processes. Consider a susceptible node $v \in V_j$ in configuration $x$. Under uniform placement, the two-scale rate at which $v$ is infected by an import is

$$\sum_{i\neq j}\lambda_{ij}(x)\,\frac{1}{s_j(x)} = \sum_{i\neq j}\beta_{\text{out}}W_{ij}\frac{y_i(x)}{N_i}\frac{s_j(x)}{N_j}\frac{1}{s_j(x)} = \sum_{i\neq j}\sum_{u\in V_i}\frac{\beta_{\text{out}}W_{ij}}{N_iN_j}\mathbf{1}\{x_u = I\},$$

which is the total rate of the inter-community channels of $G$ that point into $v$. When $s_j(x) = 0$ both rates vanish. Hence all transition rates coincide and the generators are equal. □

**Corollary 1.** *If every inter-community bundle of $G$ is already complete, $E_{ij} = V_i \times V_j$, with a common rate per pair of communities, then $\tilde{G} = G$ and the ideal two-scale process is exact.*

The surrogate preserves the total weight of every bundle, $\sum_{(u,v)\in V_i\times V_j}\tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}}W_{ij}$, but spreads it uniformly over all pairs (Figure 1c). The approximation error of the ideal method is therefore the difference between epidemics on $G$ and on $\tilde{G}$, which differ only in their interfaces. The implemented method adds a numerical synchronisation error. Proposition 1 also provides a practical verification route: for small networks, the synchronisation error can be isolated by comparing the two-scale simulator with exact simulation on $\tilde{G}$.

### 4.2. Sources of discrepancy

Comparing $G$ with $\tilde{G}$ gives four mechanisms by which the two-scale simulator can depart from the full-network process.

*Boundary-state information (source side).* In $G$, the rate of transmission from $V_i$ to $V_j$ is

$$a^\star_{ij}(x) = \beta_{\text{out}}\sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}\,\mathbf{1}\{x_u = I,\, x_v = S\}, \tag{6}$$

which depends on whether the particular bridge nodes are infected. In $\tilde{G}$, every infected node of $V_i$ contributes. Exports can therefore occur before any bridge node is infected. Such *bridge bypass* is impossible in $G$ and provides a direct diagnostic (Section 4.3).

*Placement (receiver side).* In $G$, a transmission infects the target endpoint of the firing channel; in $\tilde{G}$, the target is uniform among susceptible nodes. The location of an import determines its distance to the next interface and hence later crossings.





розміру $M \times M$. Саме цю економію підкреслено в матеріалах семінару (Kuryliak and Emmerich, 2025): коли міжспільнотні контакти численні, наприклад коли потік мобільності відповідає багатьом індивідуальним контактам, інтерфейс зводиться до $O(M^2)$ чисел. Локальні рушії також можна змінювати незалежно, що спрощує подання втручань, специфічних для окремих спільнот. Водночас сітково синхронізований планувальник додає витрати, пропорційні $(T_{\text{end}}/\tau)\sum_i N_i$, на копіювання станів рушіїв, незалежно від кількості подій. Отже, метод призначений для умов, у яких міжспільнотні контакти невідомі або надто численні для явного подання, а не для малих мереж із доступною повною структурою контактів. Виміряний час виконання наведено в Розділі 7.2.

## 4. Що агрегований інтерфейс зберігає, а що втрачає

### 4.1. Представлення за допомогою сурогатної мережі

За точного обчислення часу (4) ідеальний двомасштабний процес є CTMC на $\{S, I, R\}^V$. Інтенсивність його переходу $x \to x^{v:I}$ унаслідок імпорту дорівнює $\sum_{i\neq j}\lambda_{ij}(x)\Pi_{ij}(v \mid x)$ для $v \in S_j(x)$; усі локальні переходи мають інтенсивності з (1), обмежені на $E_{ii}$. Наступне твердження ототожнює цей процес із процесом на повній мережі зі зміненим графом.

**Твердження 1 (Сурогатна мережа).** *Нехай $\tilde{G}$ — мережа з тими самими внутрішньоспільнотними каналами та інтенсивностями, що й $G$, у якій кожен міжспільнотний пучок $E_{ij}$ замінено повною множиною каналів $V_i\times V_j$, кожен з інтенсивністю $\tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}}W_{ij}/(N_iN_j)$. За рівномірного розміщення ідеальний двомасштабний процес має генератор $\mathcal{L}_{\tilde{G}}$; тобто він має закон процесу на повній мережі $\tilde{G}$, запущеного з тієї самої конфігурації.*

Доведення. Видалення та внутрішньоспільнотні зараження мають однакові інтенсивності в обох процесах. Розглянемо сприйнятливий вузол $v \in V_j$ у конфігурації $x$. За рівномірного розміщення двомасштабна інтенсивність, з якою $v$ заражається внаслідок імпорту, дорівнює

$$\sum_{i\neq j}\lambda_{ij}(x)\,\frac{1}{s_j(x)} = \sum_{i\neq j}\beta_{\text{out}}W_{ij}\frac{y_i(x)}{N_i}\frac{s_j(x)}{N_j}\frac{1}{s_j(x)} = \sum_{i\neq j}\sum_{u\in V_i}\frac{\beta_{\text{out}}W_{ij}}{N_iN_j}\mathbf{1}\{x_u = I\},$$

що є сумарною інтенсивністю міжспільнотних каналів $\tilde{G}$, спрямованих у $v$. Коли $s_j(x) = 0$, обидві інтенсивності дорівнюють нулю. Отже, всі інтенсивності переходів збігаються, а генератори є однаковими. □

**Наслідок 1.** *Якщо кожен міжспільнотний пучок у $G$ уже є повним, $E_{ij} = V_i \times V_j$, зі спільною інтенсивністю для кожної пари спільнот, тоді $\tilde{G} = G$, а ідеальний двомасштабний процес є точним.*

Сурогатна мережа зберігає сумарну вагу кожного пучка, $\sum_{(u,v)\in V_i\times V_j}\tilde{\beta}_{uv} = \beta_{\text{out}}W_{ij}$, але рівномірно розподіляє її між усіма парами (рисунок 1c). Тому похибка апроксимації ідеального методу є різницею між епідеміями на $G$ та $\tilde{G}$, які відрізняються лише своїми інтерфейсами. Реалізований метод додає чисельну похибку синхронізації. Твердження 1 також дає практичний спосіб верифікації: для малих мереж похибку синхронізації можна виокремити, порівнюючи двомасштабний симулятор із точною симуляцією на $\tilde{G}$.

### 4.2. Джерела розбіжностей

Порівняння $G$ із $\tilde{G}$ виявляє чотири механізми, через які двомасштабний симулятор може відхилятися від процесу на повній мережі.

*Інформація про стан межі (з боку джерела).* У $G$ інтенсивність передавання з $V_i$ до $V_j$ дорівнює

$$a^\star_{ij}(x) = \beta_{\text{out}}\sum_{(u,v)\in E_{ij}} w_{uv}\,\mathbf{1}\{x_u = I,\, x_v = S\}, \tag{6}$$

і залежить від того, чи заражені конкретні мостові вузли. У $\tilde{G}$ свій внесок робить кожен заражений вузол $V_i$. Тому експорти можуть відбуватися до зараження будь-якого мостового вузла. Такий *обхід мостів* неможливий у $G$ і дає безпосередній діагностичний показник (розділ 4.3).

*Interface exhaustion (receiver side).* Under SI dynamics, a channel of $G$ transmits at most once: afterwards its target is infected. A bundle with $|E_{ij}|$ channels therefore carries at most $|E_{ij}|$ transmissions, and a single-edge interface exactly one. In $\tilde{G}$, imports from $V_i$ into $V_j$ continue at rate $\lambda_{ij} = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{y}_i \bar{s}_j$ until $V_j$ is exhausted; their expected number over a period $[t_1, t_2]$ is $\mathbb{E}\int_{t_1}^{t_2} \lambda_{ij}(s)\, ds$. When a receiving community remains largely susceptible for a long time, the two-scale simulator therefore keeps seeding it with additional infections that the full network cannot deliver.

*Synchronisation.* The midpoint quadrature and interpolation of Section 3.5 approximate (4).

**Remark 1 (Placement under randomised interfaces).** Suppose that the endpoints of each bundle are sampled uniformly and independently of the internal graphs and of the endpoints of other bundles, as in the experiments below. Then the target of the first transmission into a fully susceptible community is uniformly distributed in $G$, because it is the endpoint of a uniformly placed channel, and also in $\tilde{G}$. Placement can therefore affect arrival times only through transmissions after the first. In such designs, differences between the first crossing and later crossings isolate receiver-side effects (Section 6.6).

### 4.3. Single export: stochastic ordering and bridge bypass

Consider a source community $V_0$ of size $n$ with an arbitrary internal graph, SI dynamics, and a single susceptible leaf node $\ell$ joined to a set $B \subset V_0$ of $k$ bridge nodes by channels of rate $\beta_{\text{out}}$. Then $W_{0\ell} = k$, and before the export $\bar{s}_\ell = 1$, so that $\lambda_{0\ell} = \beta_{\text{out}} k\, \bar{y}_0$. Let $\tau_u$ be the infection time of node $u$, $A_u(t) = (t - \tau_u)^+$ its infection age, and $T_B = \min_{u \in B} \tau_u$.

**Proposition 2 (Aggregate export clocks are early).** *Let $B$ be uniformly distributed over the $k$-subsets of $V_0$, independently of the internal graph, the initial configuration and the event randomness. Let $T^{\text{Full}}$ and $T^{\text{TwoScale}}$ be the first infection times of $\ell$ in the full network and in the ideal two-scale process. Then*

$$\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t) \;\geq\; \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t) \qquad \text{for all } t \geq 0,$$

*so that $T^{\text{TwoScale}}$ is stochastically smaller than $T^{\text{Full}}$ (Shaked and Shanthikumar, 2007). In particular, the mean and every quantile of the ideal two-scale export time are no larger than those of the full-network export time.*

Proof. Before $\ell$ is infected, it does not influence $V_0$: it transmits nothing, and the rates of source nodes depend only on their infected neighbours. Both export times can therefore be constructed on one probability space from an autonomous SI trajectory $X_0$ of the source community, continued beyond the export, and an independent threshold $E \sim \text{Exp}(1)$:

$$T^{\text{Full}} = \inf\Big\{t : \beta_{\text{out}} \sum_{u \in B} A_u(t) \geq E\Big\}, \qquad T^{\text{TwoScale}} = \inf\Big\{t : \beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \sum_{u \in V_0} A_u(t) \geq E\Big\},$$

where the second integrand follows from $\int_0^t \bar{y}_0(s)\, ds = n^{-1} \sum_u A_u(t)$. Conditional on $X_0$, the survival probabilities are $\exp(-\beta_{\text{out}} \sum_{u \in B} A_u(t))$ and $\exp(-\beta_{\text{out}} (k/n) \sum_u A_u(t))$. Since $B$ is uniform and independent of $X_0$, $\mathbb{E}[\sum_{u \in B} A_u(t) \mid X_0] = (k/n) \sum_u A_u(t)$, and Jensen's inequality for the convex function $z \mapsto e^{-\beta_{\text{out}} z}$ gives $\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t \mid X_0) \geq \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t \mid X_0)$. Taking expectations completes the proof. □

The inequality is strict whenever, with positive probability, the infection ages differ between nodes at time $t$ and $0 < k < n$. It also holds when $B$ is uniform among the nodes other than the initially infected node, because excluding the oldest infected node can only lower the conditional mean of the bridge hazard. The size of the gap is controlled by the conditional variance of the bridge hazard, for which sampling without replacement gives

$$\text{Var}\Big(\beta_{\text{out}} \sum_{u \in B} A_u(t) \;\Big|\; X_0\Big) = \beta_{\text{out}}^2\, k\, \frac{n-k}{n-1}\, \text{Var}_u\big(A_u(t)\big), \tag{7}$$





*Розміщення (з боку приймача).* У $G$ передавання заражає цільову кінцеву вершину каналу, що спрацював; у $\tilde{G}$ ціль рівномірно вибирається серед сприйнятливих вузлів. Місце імпорту визначає його відстань до наступного інтерфейсу, а отже, і час подальших переходів.

*Вичерпання інтерфейсу (з боку приймача).* За SI-динаміки канал $G$ передає зараження не більш ніж один раз: після цього його ціль заражена. Тому пучок із $|E_{ij}|$ каналів переносить не більш ніж $|E_{ij}|$ заражень, а інтерфейс з одним ребром — рівно одне. У $\tilde{G}$ імпорти з $V_i$ у $V_j$ тривають з інтенсивністю $\lambda_{ij} = \beta_{\text{out}} W_{ij} \bar{y}_i \bar{s}_j$, доки $V_j$ не буде вичерпано; їхня очікувана кількість за період $[t_1, t_2]$ дорівнює $\mathbb{E}\int_{t_1}^{t_2} \lambda_{ij}(s)\, ds$. Отже, коли приймальна спільнота тривалий час залишається переважно сприйнятливою, двомасштабний симулятор продовжує засівати її додатковими зараженнями, яких повна мережа передати не може.

*Синхронізація.* Квадратурна формула середньої точки та інтерполяція з розділу 3.5 апроксимують (4).

**Зауваження 1 (Розміщення за рандомізованих інтерфейсів).** Припустімо, що кінцеві вершини кожного пучка вибираються рівномірно й незалежно від внутрішніх графів та кінцевих вершин інших пучків, як у наведених нижче експериментах. Тоді ціль першого передавання до повністю сприйнятливої спільноти має рівномірний розподіл і в $G$, оскільки вона є кінцевою вершиною рівномірно розміщеного каналу, і в $\tilde{G}$. Тому розміщення може впливати на часи прибуття лише через передавання після першого. У таких схемах відмінності між першим і подальшими переходами виокремлюють ефекти з боку приймача (розділ 6.6).

### 4.3. Одиничний експорт: стохастичне впорядкування та обхід мостів

Розглянемо спільноту-джерело $V_0$ розміру $n$ із довільним внутрішнім графом, SI-динамікою та єдиним сприйнятливим листковим вузлом $\ell$, сполученим із множиною $B \subset V_0$ з $k$ мостових вузлів каналами з інтенсивністю $\beta_{\text{out}}$. Тоді $W_{0\ell} = k$, а до експорту $\bar{s}_\ell = 1$, тому $\lambda_{0\ell} = \beta_{\text{out}} k\, \bar{y}_0$. Нехай $\tau_u$ — час зараження вузла $u$, $A_u(t) = (t - \tau_u)^+$ — тривалість його перебування в зараженому стані, а $T_B = \min_{u \in B} \tau_u$.

**Твердження 2 (Агреговані годинники експорту спрацьовують раніше).** *Нехай $B$ має рівномірний розподіл на множині всіх $k$-елементних підмножин $V_0$ незалежно від внутрішнього графа, початкової конфігурації та випадковості подій. Нехай $T^{\text{Full}}$ і $T^{\text{TwoScale}}$ — часи першого зараження $\ell$ відповідно в повній мережі та в ідеальному двомасштабному процесі. Тоді*

$$\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t) \;\geq\; \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t) \qquad \text{for all } t \geq 0,$$

*отже, $T^{\text{TwoScale}}$ є стохастично меншим за $T^{\text{Full}}$ (Shaked and Shanthikumar, 2007). Зокрема, середнє та кожен квантиль часу експорту ідеального двомасштабного процесу не перевищують відповідних величин часу експорту в повній мережі.*

Доведення. До зараження $\ell$ не впливає на $V_0$: він нічого не передає, а інтенсивності вузлів джерела залежать лише від їхніх заражених сусідів. Тому обидва часи експорту можна побудувати на одному ймовірнісному просторі з автономної SI-траєкторії $X_0$ спільноти-джерела, продовженої після експорту, та незалежного порога $E \sim \text{Exp}(1)$:

$$T^{\text{Full}} = \inf\Big\{t : \beta_{\text{out}} \sum_{u \in B} A_u(t) \geq E\Big\}, \qquad T^{\text{TwoScale}} = \inf\Big\{t : \beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \sum_{u \in V_0} A_u(t) \geq E\Big\},$$

де другий підінтегральний вираз випливає з $\int_0^t \bar{y}_0(s)\, ds = n^{-1} \sum_u A_u(t)$. Умовні щодо $X_0$ ймовірності виживання дорівнюють $\exp(-\beta_{\text{out}} \sum_{u \in B} A_u(t))$ та $\exp(-\beta_{\text{out}} (k/n) \sum_u A_u(t))$. Оскільки $B$ є рівномірною та незалежною від $X_0$, маємо $\mathbb{E}[\sum_{u \in B} A_u(t) \mid X_0] = (k/n) \sum_u A_u(t)$, а нерівність Єнсена для опуклої функції $z \mapsto e^{-\beta_{\text{out}} z}$ дає $\mathbb{P}(T^{\text{Full}} > t \mid X_0) \geq \mathbb{P}(T^{\text{TwoScale}} > t \mid X_0)$. Взяття математичного сподівання завершує доведення. □

Нерівність є строгою, якщо з додатною ймовірністю тривалості перебування вузлів у зараженому стані в момент $t$ відрізняються та $0 < k < n$. Вона також виконується, коли $B$ рівномірно розподілена серед вузлів, відмінних від початково зараженого, оскільки вилучення вузла, зараженого найдавніше, може лише зменшити

where $\mathrm{Var}_u$ is the population variance over source nodes. Once the source is fully infected, $\mathrm{Var}_u(A_u(t)) = \mathrm{Var}_u(\tau_u)$. The aggregate clock is therefore close to exact when node infection times are concentrated relative to $1/\beta_{\text{out}}$, as in a rapidly saturating clique, and is early when infection spreads slowly and unevenly through the source.

The same construction yields the probability of bridge bypass. In $G$, no export can precede $T_B$. In the ideal two-scale process,

$$\mathbb{P}\big(T^{\text{TwoScale}} < T_B\big) = \mathbb{E}\Big[1 - \exp\Big(-\beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \int_0^{T_B} y_0(s)\, ds\Big)\Big], \tag{8}$$

which is the probability that the aggregate hazard accumulated before the true interface becomes active triggers an export. It increases when the bridges are reached late and after many other nodes, which is the situation in sparse, long-path communities. Appendix A gives $\mathbb{E}[T_B]$ for a clique source.

### 4.4. A time-scale descriptor

Both source-side and receiver-side mechanisms act only while infection is still spreading inside a community. By (7), the source-side gap is governed by $\beta_{\text{out}}$ times the dispersion of infection times. The expected number of surplus imports into a community during its internal spread is of order $\beta_{\text{out}} W_{ij}$ times the duration of that spread. Let $\sigma_T$ denote the standard deviation of node infection times within a community, which measures this duration. We use the dimensionless ratio

$$\rho = \beta_{\text{out}}\, \sigma_T, \tag{9}$$

the internal timing spread in units of the mean single-edge crossing time $1/\beta_{\text{out}}$, as a descriptor of the expected accuracy. The two mechanisms scale differently with the interface width ($\sqrt{k}$ in (7) and $k$ for surplus imports, partly offset because the full network itself admits up to $k$ crossings). We therefore do not include $k$ in $\rho$, and we test the descriptor empirically rather than derive an error law.

## 5. Experimental design

### 5.1. Benchmarks

Table 2 summarises the four experimental series. All use SI dynamics, unit contact weights, equal internal and external per-edge rates ($\beta_{\text{in}} = \beta_{\text{out}} = \beta$), and the scheduler of Algorithm 1 with $\tau = 1$. In the *clique–leaf* benchmark, a leaf is attached to $k = 2$ bridge nodes of a 100-node clique. The *source–leaf sweep* replaces the clique by connected random graphs of $n = 1000$ nodes with a prescribed average shortest-path length (ASPL). In the *chain* series, $L = 10$ communities are joined in a line by $k$ edges between consecutive communities; infection starts in community 0. Connected random graphs are generated by adding uniformly random edges to a uniformly random labelled tree, with the number of added edges calibrated so that the ASPL lies within 0.1 of its target; ASPL 1 is the complete graph. Mean degree therefore decreases with the target ASPL. At a target ASPL of 6 it ranges from 2.08 for $n = 50$ to 3.4 for $n = 1000$. Interface endpoints are sampled uniformly, independently for each interface and replicate.[1] The initial infected node is pseudorandom and shared by both simulators, and it may be a bridge node; in the clique–leaf benchmark, the seed is a fixed node of the clique.

Full and TwoScale runs are matched: they share the graph, the interface and the initial node, but use independent event streams. All exports and arrivals entering the metrics were observed, so no censoring adjustment is needed. The horizon was 1000 for the clique–leaf benchmark and 30 000 otherwise. Two Full runs were extended to 40 000 to observe their terminal arrivals (Appendix C). The chain of cliques is the ASPL-1, $n = 1000$, $k = 1$ cell of the size sweep, reported separately because it is the most favourable case.

[1] In the source–leaf sweep, bridge sets are drawn from all nodes except one fixed label. Because the random graphs and the uniformly chosen seed are invariant in law under relabelling, this is equivalent to uniform placement, so the assumption of Proposition 2 holds.





умовне середнє мостової небезпеки. Величина розриву визначається умовною дисперсією мостової небезпеки, для якої вибірка без повернення дає

$$\mathrm{Var}\Big(\beta_{\text{out}} \sum_{u \in B} A_u(t) \;\Big|\; X_0\Big) = \beta_{\text{out}}^2\, k\, \frac{n-k}{n-1}\, \mathrm{Var}_u\big(A_u(t)\big), \tag{7}$$

де $\mathrm{Var}_u$ — генеральна дисперсія за вузлами джерела. Після повного зараження джерела $\mathrm{Var}_u(A_u(t)) = \mathrm{Var}_u(\tau_u)$. Отже, агрегований годинник є близьким до точного, коли часи зараження вузлів зосереджені порівняно з $1/\beta_{\text{out}}$, як у кліці, що швидко насичується, і спрацьовує раніше, коли зараження поширюється джерелом повільно й нерівномірно.

Та сама побудова дає ймовірність обходу мостів. У $G$ експорт не може передувати $T_B$. В ідеальному двомасштабному процесі

$$\mathbb{P}\big(T^{\text{TwoScale}} < T_B\big) = \mathbb{E}\Big[1 - \exp\Big(-\beta_{\text{out}} \frac{k}{n} \int_0^{T_B} y_0(s)\, ds\Big)\Big], \tag{8}$$

що є ймовірністю того, що агрегована небезпека, накопичена до активації справжнього інтерфейсу, спричинить експорт. Вона зростає, коли зараження досягає мостів пізно та після багатьох інших вузлів, як це відбувається в розріджених спільнотах із довгими шляхами. Додаток A наводить $\mathbb{E}[T_B]$ для джерела-кліки.

### 4.4. Характеристика співвідношення часових масштабів

Механізми як з боку джерела, так і з боку приймача діють лише доти, доки зараження ще поширюється всередині спільноти. Згідно з (7), розрив з боку джерела визначається добутком $\beta_{\text{out}}$ і розсіювання часів зараження. Очікувана кількість надлишкових імпортів до спільноти під час внутрішнього поширення має порядок $\beta_{\text{out}} W_{ij}$, помножений на тривалість цього поширення. Нехай $\sigma_T$ позначає стандартне відхилення часів зараження вузлів усередині спільноти, яке вимірює цю тривалість. Як характеристику очікуваної точності ми використовуємо безрозмірне співвідношення

$$\rho = \beta_{\text{out}}\, \sigma_T, \tag{9}$$

тобто внутрішній розкид часу в одиницях середнього часу переходу через одне ребро $1/\beta_{\text{out}}$. Ці два механізми по-різному масштабуються із шириною інтерфейсу ($\sqrt{k}$ у (7) та $k$ для надлишкових імпортів, що частково компенсується тим, що сама повна мережа допускає до $k$ переходів). Тому ми не включаємо $k$ до $\rho$ та перевіряємо цю характеристику емпірично, а не виводимо закон похибки.

## 5. Дизайн експерименту

### 5.1. Тестові задачі

У таблиці 2 підсумовано чотири серії експериментів. Усі вони використовують SI-динаміку, одиничні ваги контактів, однакові внутрішні й зовнішні інтенсивності на ребро ($\beta_{\text{in}} = \beta_{\text{out}} = \beta$) та планувальник з алгоритму 1 з $\tau = 1$. У тестовій задачі *кліка–листок* листок приєднано до $k = 2$ мостових вузлів кліки зі 100 вузлів. У *переборі джерело–листок* кліку замінено зв'язними випадковими графами з $n = 1000$ вузлів із заданою середньою довжиною найкоротшого шляху (ASPL). У серії *ланцюг* $L = 10$ спільнот з'єднано в лінію за допомогою $k$ ребер між послідовними спільнотами; зараження починається у спільноті 0. Зв'язні випадкові графи генеруються додаванням рівномірно випадкових ребер до рівномірно випадкового дерева з міченими вершинами; кількість доданих ребер калібрується так, щоб ASPL лежала в межах 0.1 від цільового значення; ASPL 1 відповідає повному графу. Тому середній степінь зменшується зі зростанням цільової ASPL. За цільової ASPL 6 він змінюється від 2.08 для $n = 50$ до 3.4 для $n = 1000$. Кінцеві вершини інтерфейсів вибираються рівномірно й незалежно для кожного інтерфейсу та повтору.[1] Початковий заражений вузол є псевдовипадковим і спільним для обох симуляторів; він може бути мостовим вузлом. У тестовій задачі кліка–листок початковим є фіксований вузол кліки.

[1] У переборі джерело–листок множини мостів вибираються з усіх вузлів, крім одного вузла з фіксованою міткою. Оскільки випадкові графи та рівномірно вибране початкове зараження є інваріантними за законом відносно перемічування міток, це еквівалентно рівномірному розміщенню, тож припущення твердження 2 виконується.

| Series | Structure | $k$ | $\beta$ | Runs per cell and model |
|---|---|---|---|---|
| Clique–leaf | source clique $n = 100$ + one leaf | 2 | 0.005 | 10 000 |
| Source–leaf sweep | source $n = 1000$, ASPL 1–6 in steps of 0.25, + one leaf | 1, 5 | 0.003 | 400 (40 × 10) |
| Chain of cliques | $L = 10$ cliques of $n = 1000$ | 1 | 0.003 | 400 (40 × 10) |
| Chain size sweep | $L = 10$, $n \in \{50, 100, 250, 1000\}$, ASPL 1–6 in steps of 1 | 1, 5 | 0.003 | 400 (40 × 10) |

Table 2: Experimental series. Each cell of a sweep uses 40 network realisations (blocks) with 10 interface and event replicates each. ASPL: target internal average shortest-path length (1 denotes the complete graph).

### 5.2. Observables and metrics

For leaf benchmarks, we record the export time $T_{\text{export}}$ (first infection of the leaf) and the bridge-activation time $T_B$. For chains, $T_c$ is the first infection time of community $c$, measured from the initial infection; the terminal arrival is $T_9$. We report three summaries:

- the relative median shift $b_c = 100\,[\text{med}(T_c^{\text{TwoScale}}) - \text{med}(T_c^{\text{Full}})]/\text{med}(T_c^{\text{Full}})$, where negative values mean earlier arrival in TwoScale;
- the relative Wasserstein-1 distance $e_W = 100\,W_1/\overline{T}^{\text{Full}}$, where $W_1 = R^{-1}\sum_r |T_{(r)}^{\text{TwoScale}} - T_{(r)}^{\text{Full}}|$ is computed from the order statistics of the $R$ times of each model;
- the bridge-bypass fraction, i.e. the percentage of TwoScale crossings that occur before any bridge node of the source community is infected.

For chains, the *local* shift of crossing $c$ compares the mean of $T_c - T_{c-1}$ between models. We contrast the first crossing with the pooled crossings 2–9, using $T_9 - T_1$.

### 5.3. Statistical procedures

Confidence intervals are 95% percentile intervals from a bootstrap that resamples whole network blocks, keeping their ten replicates together, with 2000 resamples for chain summaries. Because $e_W$ is positive even when two samples come from the same law, we calibrate it by a within-pair permutation test: the labels of the two runs in each matched pair are swapped with probability 1/2, and $e_W$ is recomputed 2000 times. Under the null hypothesis that matched runs are exchangeable, this yields a sampling floor, which we summarise by its 95th percentile, and a $p$-value for the observed $e_W$. Appendix B gives an analytical approximation of the floor that applies when per-run data are not available.

The event seeds of a replicate depend on the target ASPL, the network block and the replicate index, but not on $n$ or $k$; seeds are therefore shared across community sizes and interface widths (common random numbers). This reduces the variance of comparisons between such cells, but it also correlates their sampling errors. We therefore do not count agreement between cells as independent replication.

### 5.4. Verification of the reference

For a clique source with uniformly placed bridges, the expected bridge-activation time is known in closed form (Appendix A). Across the four clique-chain sizes and both interface widths, the mean $T_B$ in Full agreed with the formula to within 2.3 standard errors. For $k = 1$, the mean waiting time after bridge activation (326.5–354.0) agreed with its exact value $1/\beta = 333.3$ to within sampling error (Table 3).

## 6. Results

### 6.1. Single export from a clique

*Export times from a rapidly saturating source agree closely, but the aggregate interface admits impossible transmission orders.* In the clique–leaf benchmark (Figure 2), mean export times were 110.18 (Full) and 112.62 (TwoScale); the matched difference of +2.43 had a bootstrap interval of $[-0.35, 5.27]$. The empirical





| Серія | Структура | $k$ | $\beta$ | Запусків на комірку та модель |
|---|---|---|---|---|
| Кліка–листок | кліка-джерело $n = 100$ + один листок | 2 | 0.005 | 10 000 |
| Перебір джерело–листок | джерело $n = 1000$, ASPL 1–6 із кроком 0.25, + один листок | 1, 5 | 0.003 | 400 (40 × 10) |
| Ланцюг клік | $L = 10$ клік із $n = 1000$ | 1 | 0.003 | 400 (40 × 10) |
| Перебір розміру ланцюга | $L = 10$, $n \in \{50, 100, 250, 1000\}$, ASPL 1–6 із кроком 1 | 1, 5 | 0.003 | 400 (40 × 10) |

Table 2: Серії експериментів. Кожна комірка перебору використовує 40 реалізацій мережі (блоків) із 10 повторами інтерфейсу та подій у кожній. ASPL: цільова внутрішня середня довжина найкоротшого шляху (1 позначає повний граф).

Запуски Full та TwoScale є зіставленими: вони мають спільні граф, інтерфейс і початковий вузол, але використовують незалежні потоки подій. Усі експорти та прибуття, що входять до метрик, було спостережено, тому поправка на цензурування не потрібна. Горизонт становив 1000 для тестової задачі кліка–листок та 30 000 для решти. Два запуски Full було продовжено до 40 000, щоб спостерегти їхні термінальні прибуття (додаток C). Ланцюг клік є коміркою ASPL-1, $n = 1000$, $k = 1$ перебору розміру, поданою окремо, оскільки це найсприятливіший випадок.

### 5.2. Спостережувані величини та метрики

Для тестових задач із листком ми реєструємо час експорту $T_{\text{export}}$ (перше зараження листка) та час активації мосту $T_B$. Для ланцюгів $T_c$ — час першого зараження спільноти $c$, відрахований від початкового зараження; термінальне прибуття — це $T_9$. Ми подаємо три підсумкові показники:

- відносний зсув медіани $b_c = 100\,[\text{med}(T_c^{\text{TwoScale}}) - \text{med}(T_c^{\text{Full}})]/\text{med}(T_c^{\text{Full}})$, де від'ємні значення означають раніше прибуття в TwoScale;
- відносну відстань Вассерштайна-1 $e_W = 100\,W_1/\overline{T}^{\text{Full}}$, де $W_1 = R^{-1}\sum_r |T_{(r)}^{\text{TwoScale}} - T_{(r)}^{\text{Full}}|$ обчислюється за порядковими статистиками $R$ часів кожної моделі;
- частку обходу мостів, тобто відсоток переходів у TwoScale, що відбуваються до зараження будь-якого мостового вузла спільноти-джерела.

Для ланцюгів *локальний* зсув переходу $c$ порівнює середні значення $T_c - T_{c-1}$ між моделями. Ми зіставляємо перший перехід з об'єднаними переходами 2–9, використовуючи $T_9 - T_1$.

### 5.3. Статистичні процедури

Довірчі інтервали є 95% процентильними інтервалами з бутстрепу, який повторно вибирає цілі мережеві блоки, зберігаючи разом їхні десять повторів; для підсумкових показників ланцюга використовуються 2000 бутстреп-вибірок. Оскільки $e_W$ є додатною навіть тоді, коли дві вибірки походять з одного закону розподілу, ми калібруємо її за допомогою перестановочного тесту всередині пар: мітки двох запусків у кожній зіставленій парі міняються місцями з імовірністю 1/2, після чого $e_W$ повторно обчислюється 2000 разів. За нульової гіпотези про обмінність зіставлених запусків це дає вибірковий нижній поріг, який ми підсумовуємо його 95-м процентилем, а також $p$-значення для спостережуваної $e_W$. Додаток B наводить аналітичне наближення цього порога, застосовне, коли дані окремих запусків недоступні.

Початкові значення генератора подій для повтору залежать від цільової ASPL, мережевого блоку та індексу повтору, але не від $n$ або $k$; отже, початкові значення є спільними для різних розмірів спільноти та ширин інтерфейсу (спільні випадкові числа). Це зменшує дисперсію порівнянь між такими комірками, але також корелює їхні похибки вибірки. Тому ми не вважаємо узгодженість між комірками незалежним повторенням.

### 5.4. Верифікація еталонної моделі

Для джерела-кліки з рівномірно розміщеними мостами очікуваний час активації мосту відомий у замкненій формі (додаток A). Для чотирьох розмірів ланцюга клік і обох ширин інтерфейсу середнє $T_B$ у

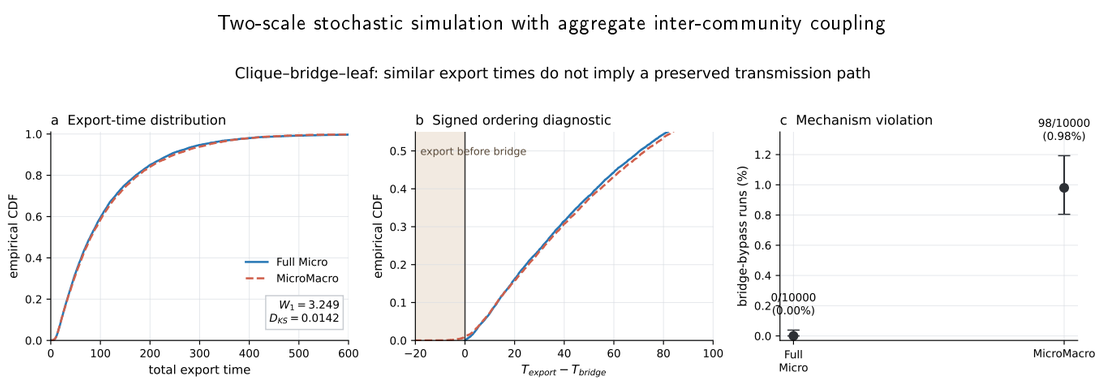



Figure 2: Clique–leaf benchmark ($n = 100$, $k = 2$, $\beta = 0.005$, 10 000 runs per model). (a) Empirical CDFs of the export time. (b) Empirical CDFs of $T_{\text{export}} - T_B$; negative values (shaded) are exports before any bridge node is infected. (c) Percentage of such bridge-bypass runs with 95% intervals. "Full Micro" denotes Full and "MicroMacro" denotes TwoScale.

CDFs nearly coincide ($W_1 = 3.25$, i.e. $e_W = 2.95\%$; Kolmogorov–Smirnov distance 0.0142, asymptotic $p \approx 0.27$). Of the mean export time of about 110, only $\mathbb{E}[T_B] = 8.36$ is needed on average to infect the first bridge node (10); the remainder is the wait for transmission across the interface, at a rate of at most $k\beta = 0.01$. The period in which boundary and community-wide states differ is therefore short, and the aggregate clock is close to the exact one, as Proposition 2 and (7) suggest.

The ordering diagnostic nevertheless separates the models: in 98 of 10 000 TwoScale runs (0.98%), the leaf was infected before either bridge node, which never happens in Full (Figure 2b,c). The middle panel shows $T_{\text{export}} - T_B$, a physical waiting time in Full but a signed ordering diagnostic in TwoScale.

### 6.2. Single export from connected random sources

*As internal paths lengthen, bridge bypass becomes common and the aggregate export becomes early, as predicted by Proposition 2.* Figure 3 shows the source–leaf sweep. Mean bridge activation times were similar in the two models, within 7% at every ASPL (e.g. 1165 and 1136 at ASPL 6, $k = 1$), as expected from identical local dynamics before the export. In Full with $k = 1$, the wait after bridge activation stayed at 322–359 at every ASPL, consistent with Exp($\beta$) with mean 333. In TwoScale, the signed interval $T_{\text{export}} - T_B$ ($k = 1$) shrank from about 340 in dense sources to 207–295 at ASPL $\geq 5$, because aggregate hazard accumulated before the true bridge became infectious.

The bypass fraction rose from at most 0.5% for ASPL $\leq 1.75$ to 19.75% (95% interval 15.8–24.0%) at ASPL 4 with $k = 1$, and to 32.5% for both widths at ASPL 6. The mean export shift was resolved, with intervals excluding zero, for both widths at every ASPL $\geq 5$. Its values ranged from $-6.2\%$ to $-12.4\%$; at ASPL 6 they were $-8.3\%$ ($[-13.1, -3.5]$) for $k = 1$ and $-6.2\%$ ($[-10.3, -2.3]$) for $k = 5$. Below ASPL 5, a shift was resolved only for $k = 5$ at ASPL 3.75, 4.25 and 4.5 (between $-3.7\%$ and $-5.8\%$). No positive shift was resolved anywhere in the sweep, in agreement with the direction predicted by Proposition 2.

The irregular centre panel requires care. For nearly exponential export times and $R = 400$ runs per model, the expected $e_W$ of two samples from the same law is about $\sqrt{\pi/R} \approx 9\%$ (Appendix B). The values of 3.7–8.6% observed for ASPL $\leq 1.75$ are therefore consistent with pure sampling variability. Single-export distances should thus be read together with the mean shift and its interval. Bypass, by contrast, is zero in Full by construction, so any observed bypass is a genuine discrepancy. At ASPL 4 it affects one fifth of the exports while the export-time distributions remain close.

### 6.3. Repeated crossings through a chain of cliques

*When internal spread is fast, close agreement survives nine successive aggregate crossings.* In the chain of ten 1000-node cliques with $k = 1$, the median terminal arrival was 2785 in Full and 2877 in TwoScale, and $e_W = 3.34\%$ (Figure 4). The permutation floor of this cell was 5.1% ($p = 0.32$), so the two terminal



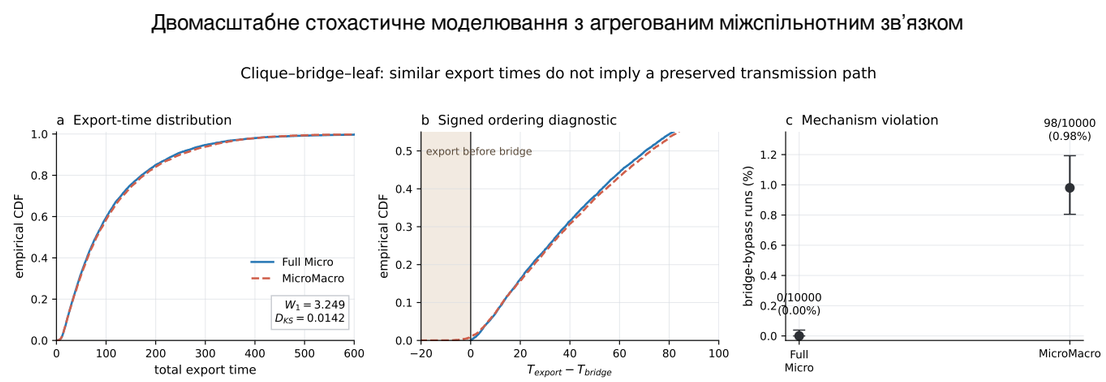



Figure 2: Тест «кліка–листок» ($n = 100$, $k = 2$, $\beta = 0.005$, 10 000 запусків для кожної моделі). (a) Емпіричні функції розподілу часу експорту. (b) Емпіричні функції розподілу $T_{\text{export}} - T_B$; від'ємні значення (заштрихована область) відповідають експорту до зараження будь-якого вузла-моста. (c) Частка таких запусків з обходом мостів із 95% інтервалами. "Full Micro" позначає Full, а "MicroMacro" — TwoScale.

Full узгоджувалося з формулою в межах 2.3 стандартної похибки. Для $k = 1$ середній час очікування після активації мосту (326.5–354.0) узгоджувався з точним значенням $1/\beta = 333.3$ у межах похибки вибірки (таблиця 3).

## 6. Результати

### 6.1. Одиничний експорт із кліки

*Часи експорту з джерела, яке швидко насичується, добре узгоджуються, але агрегований інтерфейс допускає неможливі порядки передачі.* У тесті «кліка–листок» (рисунок 2) середні часи експорту становили 110.18 (Full) і 112.62 (TwoScale); парна різниця +2.43 мала бутстреп-інтервал $[-0.35, 5.27]$. Емпіричні функції розподілу майже збігаються ($W_1 = 3.25$, тобто $e_W = 2.95\%$; відстань Колмогорова–Смирнова 0.0142, асимптотичне $p \approx 0.27$). Із середнього часу експорту близько 110 лише $\mathbb{E}[T_B] = 8.36$ у середньому потрібно, щоб заразити перший вузол-мост (10); решта припадає на очікування передачі через інтерфейс з інтенсивністю не більшою за $k\beta = 0.01$. Отже, період, протягом якого стани межі й усієї спільноти відрізняються, короткий, а агрегований годинник близький до точного, як випливає з твердження 2 та (7).

Водночас діагностика порядку розрізняє моделі: у 98 із 10 000 запусків TwoScale (0.98%) листок було заражено раніше за обидва вузли-мости, чого ніколи не трапляється у Full (рисунок 2b,c). На середній панелі показано $T_{\text{export}} - T_B$: фізичний час очікування у Full, але знаковий діагностичний показник порядку у TwoScale.

### 6.2. Одиничний експорт зі зв'язних випадкових джерел

*Зі збільшенням довжини внутрішніх шляхів обхід мостів стає поширеним, а агрегований експорт відбувається раніше, як передбачає твердження 2.* На рисунку 3 показано серію експериментів «джерело–листок». Середні часи активації мостів у двох моделях були подібними: різниця не перевищувала 7% для кожного ASPL (наприклад, 1165 і 1136 за ASPL 6, $k = 1$), як і очікувалося через однакову локальну динаміку до експорту. У Full за $k = 1$ очікування після активації моста залишалося в межах 322–359 за кожного ASPL, що узгоджується з Exp($\beta$) із середнім 333. У TwoScale знаковий інтервал $T_{\text{export}} - T_B$ ($k = 1$) зменшився приблизно з 340 у щільних джерелах до 207–295 за ASPL $\geq 5$, оскільки агрегована інтенсивність накопичувалася ще до того, як справжній міст ставав інфекційним.

Частка обходів зросла від не більш як 0.5% за ASPL $\leq 1.75$ до 19.75% (95% інтервал 15.8–24.0%) за ASPL 4 і $k = 1$, а за ASPL 6 — до 32.5% для обох ширин інтерфейсу. Зсув середнього часу експорту був статистично відмінним від нуля, з інтервалами, що не містили нуль, для обох ширин за кожного ASPL $\geq 5$. Його значення були в межах від $-6.2\%$ до $-12.4\%$; за ASPL 6 вони становили $-8.3\%$ ($[-13.1, -3.5]$) для $k = 1$ і $-6.2\%$ ($[-10.3, -2.3]$) для $k = 5$. Нижче ASPL 5 статистично відмінний від нуля зсув виявлено лише для $k = 5$ за

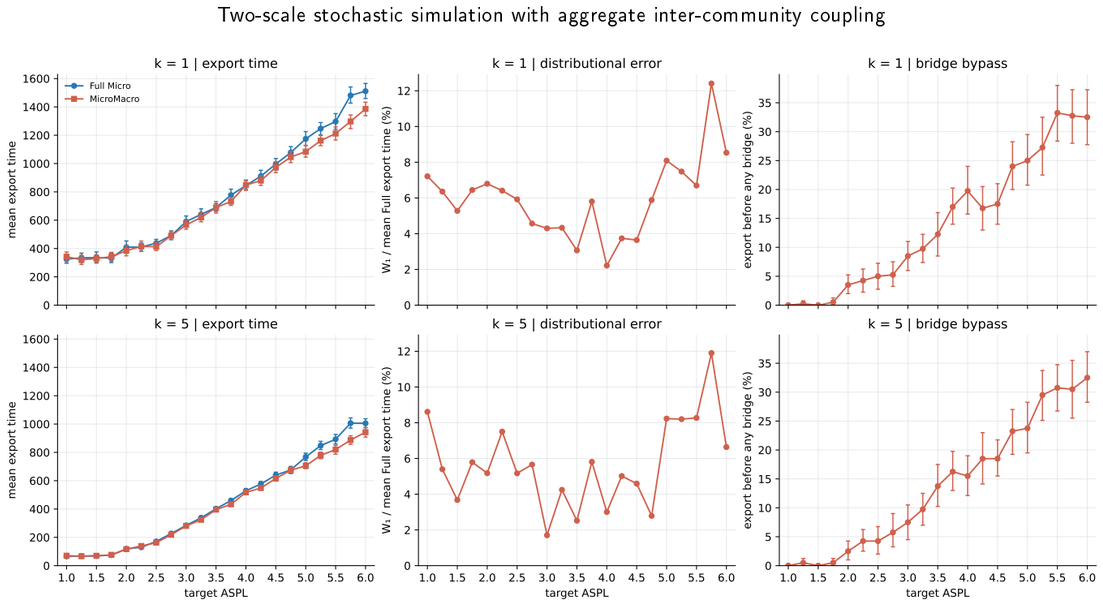



Figure 3: Source–leaf sweep: $n = 1000$, $\beta = 0.003$, $k = 1$ (top) and $k = 5$ (bottom), 400 matched runs per point. Left: mean export time. Centre: relative Wasserstein distance $e_W$ of the export-time distributions. Right: percentage of TwoScale exports that precede the first bridge infection; Full had none. Whiskers are 95% block-bootstrap intervals. "Full Micro" denotes Full and "Production MicroMacro" denotes TwoScale.

distributions are statistically indistinguishable. The CDFs cross, so the difference is not a fixed delay. A 1000-node clique saturates on average within $2H_{999}/(\beta n) \approx 5$ time units, compared with a mean edge-crossing time of 333 ($\rho = 0.002$). The aggregate rate therefore differs from the exact one only during a negligible fraction of each crossing.

### 6.4. Chains of random communities

*Sparse, long-path communities produce systematically early arrivals whose relative size is stable along the chain while the absolute lead accumulates.* Figure 5 shows the cumulative arrival times in chains of 1000-node communities. For target ASPL 2–3, terminal $e_W$ was 1.4–2.5%, close to its sampling floor. At ASPL 6, TwoScale reached the last community earlier by 13.9% in median for $k = 1$ and by 10.7% for $k = 5$ ($e_W = 13.6\%$ and 10.9%). Along the ASPL-5 row with $k = 1$, the relative median lead was about 10% at both the first and the last community, while its absolute size grew from about 107 to 1018 time units. A constant relative error along a chain therefore means a growing absolute error at distant communities. The positive first-column values in the clique row (+12.6% and +11.5%) are not resolved: for $k = 1$, the first-crossing mean shift is +4.9% with a 95% interval of $[-8.0, 18.3]$%. Single-crossing distances also have a larger sampling floor than cumulative ones.

### 6.5. Community size and interface width

*The same internal path length is much less favourable in small communities.* Figure 6 reports the terminal discrepancy for all 48 configurations of the size sweep. The permutation floor ranged from 1.6% to 5.9%. In the 16 configurations with ASPL $\leq 2$, $e_W$ was 1.1–4.4%, and in 14 of them it was not distinguishable from the floor at the 5% level. In 31 of the 32 configurations with ASPL $\geq 3$, $e_W$ exceeded the floor ($p < 0.01$), and the median shift was negative with a block-bootstrap interval excluding zero. The exception was $n = 1000$, ASPL 3, $k = 1$, with $e_W = 1.7\%$. At a fixed ASPL $\geq 3$, the discrepancy decreased monotonically with community size for both interface widths. At ASPL 6, $e_W$ fell from 41.3% for $n = 50$ to 13.6% for $n = 1000$



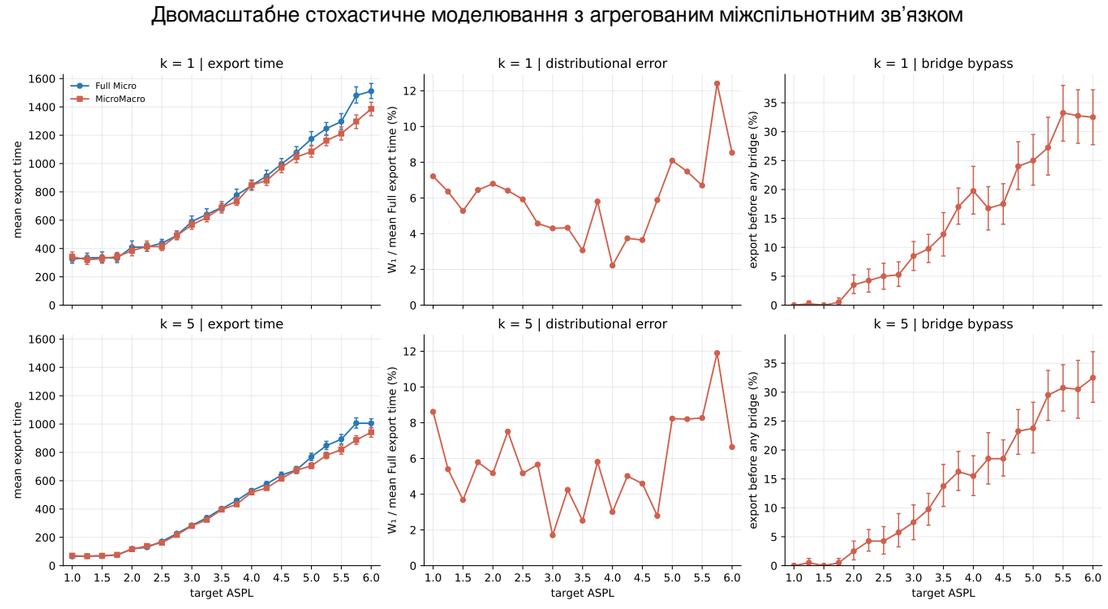



Figure 3: Серія експериментів «джерело–листок»: $n = 1000$, $\beta = 0.003$, $k = 1$ (угорі) та $k = 5$ (унизу), 400 парних запусків для кожної точки. Ліворуч: середній час експорту. У центрі: відносна відстань Васерштайна $e_W$ між розподілами часу експорту. Праворуч: частка експортів TwoScale, що передували зараженню першого моста; у Full таких випадків не було. Відрізки похибок — 95% інтервали блокового бутстрепу. "Full Micro" позначає Full, а "Production MicroMacro" — TwoScale.

ASPL 3.75, 4.25 і 4.5 (від −3.7% до −5.8%). У жодній точці серії не виявлено додатного зсуву, що узгоджується з напрямом, передбаченим твердженням 2.

Нерегулярну центральну панель слід тлумачити обережно. Для майже експоненційних часів експорту та $R = 400$ запусків для кожної моделі очікуване $e_W$ двох вибірок з одного розподілу становить приблизно $\sqrt{\pi/R} \approx 9\%$ (додаток B). Отже, значення 3.7–8.6%, спостережені за ASPL $\leq 1.75$, узгоджуються із суто вибірковою мінливістю. Тому відстані для одиничного експорту слід розглядати разом зі зсувом середнього та його інтервалом. Натомість обхід у Full за побудовою дорівнює нулю, тому кожен спостережений обхід є справжньою розбіжністю. За ASPL 4 він стосується однієї п'ятої експортів, хоча розподіли часу експорту залишаються близькими.

### 6.3. Повторні переходи через ланцюг клік

*Коли внутрішнє поширення швидке, близьке узгодження зберігається після дев'яти послідовних агрегованих переходів.* У ланцюзі з десяти клік по 1000 вузлів із $k = 1$ медіанний час прибуття до останньої спільноти становив 2785 у Full і 2877 у TwoScale, а $e_W = 3.34\%$ (рисунок 4). Пермутаційний поріг для цієї комірки становив 5.1% ($p = 0.32$), тому два термінальні розподіли статистично нерозрізнювані. Функції розподілу перетинаються, отже різниця не є сталим запізненням. Кліка з 1000 вузлів у середньому насичується за $2H_{999}/(\beta n) \approx 5$ одиниць часу, тоді як середній час переходу через ребро дорівнює 333 ($\rho = 0.002$). Тому агрегована інтенсивність відрізняється від точної лише протягом незначної частини кожного переходу.

### 6.4. Ланцюги випадкових спільнот

*Розріджені спільноти з довгими шляхами дають систематично ранні прибуття, відносна величина яких залишається сталою вздовж ланцюга, тоді як абсолютне випередження накопичується.* На рисунку 5 показано кумулятивні часи прибуття у ланцюгах спільнот із 1000 вузлів. Для цільового ASPL 2–3 термінальне $e_W$ становило 1.4–2.5%, що близько до його вибіркового порога. За ASPL 6 модель TwoScale досягала останньої спільноти раніше на 13.9% за медіаною для $k = 1$ і на 10.7% для $k = 5$ ($e_W = 13.6\%$ і 10.9%). У рядку

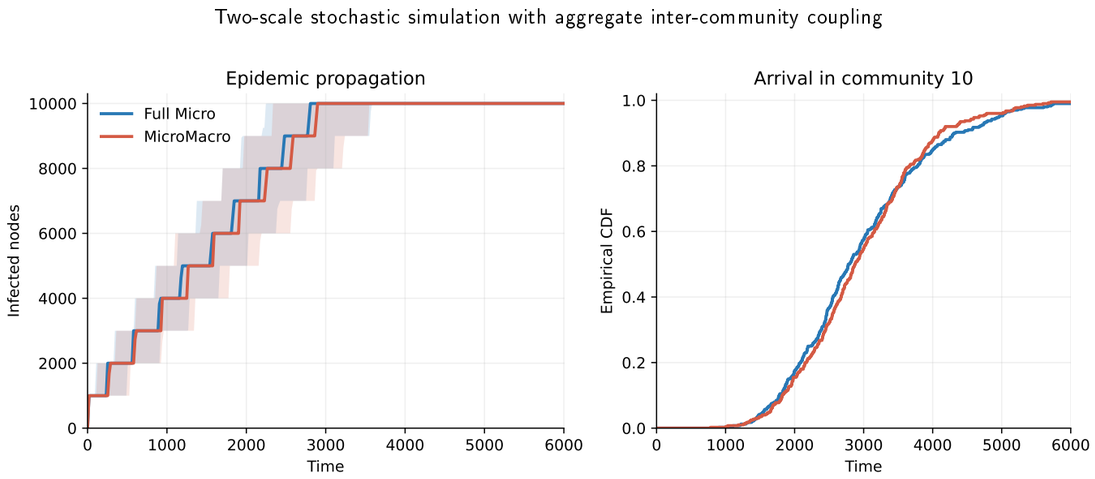



Figure 4: Chain of ten 1000-node cliques with one edge between consecutive cliques ($k = 1$, $\beta = 0.003$, 400 runs per model). Left: pointwise median number of infected nodes with interquartile bands. Right: empirical CDF of the arrival time in the tenth community ($T_9$). Four FULL and two TWOSCALE arrivals lie beyond the displayed range; all were observed.

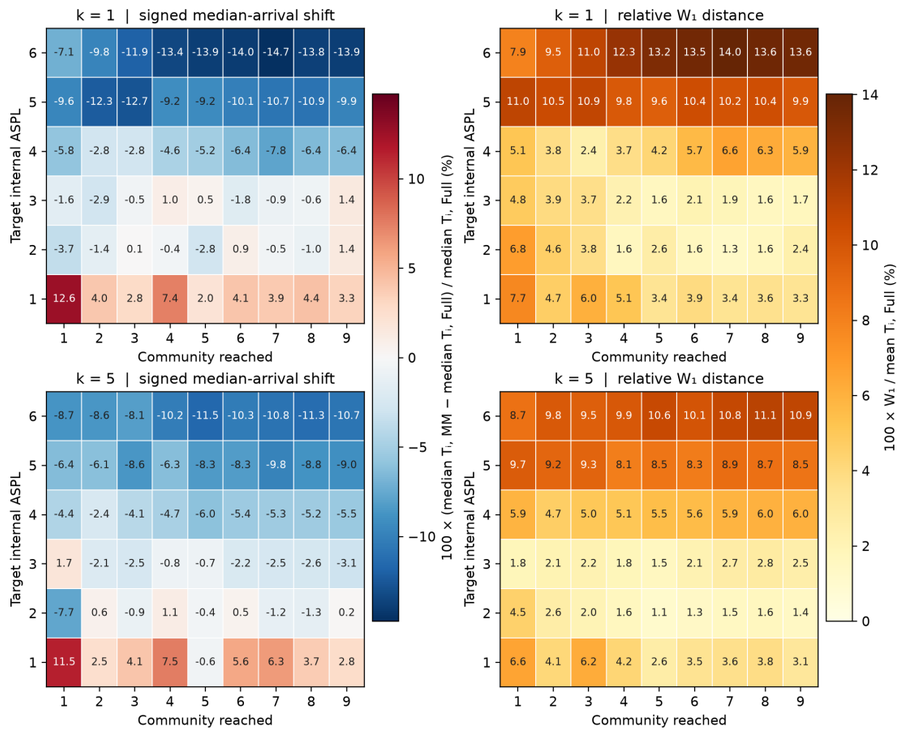



Figure 5: Cumulative arrival accuracy in ten-community chains with $n = 1000$, by target ASPL (rows) and community reached ($c = 1, \ldots, 9$, columns), for $k = 1$ (top) and $k = 5$ (bottom). Left: relative median shift $b_c$ (negative: TWOSCALE earlier). Right: relative Wasserstein distance. Each cell uses 400 matched runs; no uncertainty is shown (see Figure 6 for the terminal arrivals).



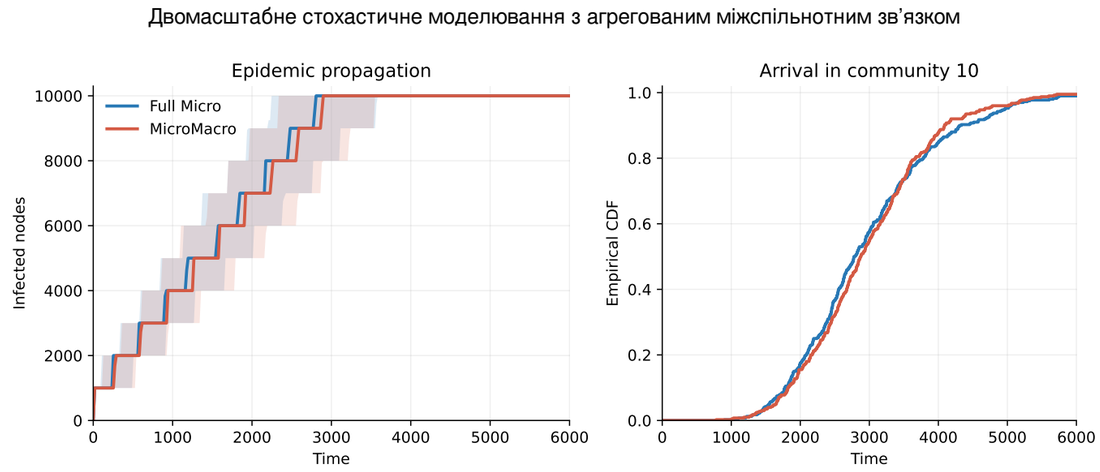



Figure 4: Ланцюг із десяти клік по 1000 вузлів з одним ребром між послідовними кліками ($k = 1$, $\beta = 0.003$, 400 запусків для кожної моделі). Ліворуч: поточкова медіана кількості інфікованих вузлів із міжквартильними смугами. Праворуч: емпірична функція розподілу часу прибуття до десятої спільноти ($T_9$). Чотири значення прибуття Full і два TwoScale лежать поза показаним діапазоном; усі вони спостережені.

ASPL 5 за $k = 1$ відносне медіанне випередження становило близько 10% як у першій, так і в останній спільноті, тоді як його абсолютна величина зросла приблизно зі 107 до 1018 одиниць часу. Отже, стала відносна похибка вздовж ланцюга означає зростання абсолютної похибки у віддалених спільнотах. Додатні значення у першому стовпці рядка клік (+12.6% і +11.5%) не є статистично відмінними від нуля: для $k = 1$ зсув середнього першого переходу дорівнює +4.9% із 95% інтервалом $[-8.0, 18.3]$%. Для одиничних переходів також характерний вищий вибірковий поріг відстаней, ніж для кумулятивних.

### 6.5. Розмір спільноти та ширина інтерфейсу

*Та сама довжина внутрішнього шляху є значно менш сприятливою в малих спільнотах.* На рисунку 6 наведено термінальну розбіжність для всіх 48 конфігурацій серії за розміром. Пермутаційний поріг був у межах від 1.6% до 5.9%. У 16 конфігураціях з ASPL $\leq 2$ значення $e_W$ становило 1.1–4.4%, а в 14 із них воно не відрізнялося від порога на рівні значущості 5%. У 31 із 32 конфігурацій з ASPL $\geq 3$ значення $e_W$ перевищувало поріг ($p < 0.01$), а зсув медіани був від'ємним із блоковим бутстреп-інтервалом, що не містив нуль. Винятком була конфігурація $n = 1000$, ASPL 3, $k = 1$, для якої $e_W = 1.7\%$. За фіксованого ASPL $\geq 3$ розбіжність монотонно зменшувалася зі збільшенням розміру спільноти для обох ширин інтерфейсу. За ASPL 6 значення $e_W$ зменшилося з 41.3% для $n = 50$ до 13.6% для $n = 1000$ за $k = 1$, а за $k = 5$ — з 32.4% до 10.9%. Ширші інтерфейси зменшували розбіжність у розріджених спільнотах, але не усували її. Частка переходів TwoScale, що передували зараженню будь-якого вузла-моста у спільноті-джерелі, зросла з 0.1–2.3% за ASPL 1 до 30–52% за ASPL 6.

### 6.6. Єдине співвідношення часових масштабів упорядковує розбіжність

*Якщо виразити результати через $\rho = \beta\sigma_T$, дані для всіх розмірів, структур і ширин інтерфейсу лягають на одну криву.* Для кожної конфігурації ми обчислювали $\sigma_T$ як стандартне відхилення часів зараження вузлів у кожній спільноті-джерелі запусків Full, усереднене за спільнотами й запусками. На рисунку 7(a,b) термінальні $e_W$ і $b_9$ зображено залежно від $\rho$. Рангова кореляція між $e_W$ і $\rho$ становила 0.92 для всіх 48 конфігурацій і 0.98 для 32 конфігурацій з ASPL $\geq 3$; відповідні значення для цільового ASPL становили 0.82 і 0.67. У 18 конфігураціях із $\rho < 0.25$ виконувалося $e_W \leq 4.4\%$, а 15 із них були нерозрізнюваними з пермутаційним порогом. Усі 30 конфігурацій із $\rho \geq 0.25$ були статистично відмінними від порога. Для $\rho \geq 0.3$ апроксимація в логарифмічних координатах дала $e_W \approx 15\rho$ % (нахил 1.03; медіанне відносне відхилення 8%, максимальне 41%) і $b_9 \approx -e_W$, тобто розбіжність майже повністю була раннім зсувом. Ми також розглянули два альтернативні масштабування:

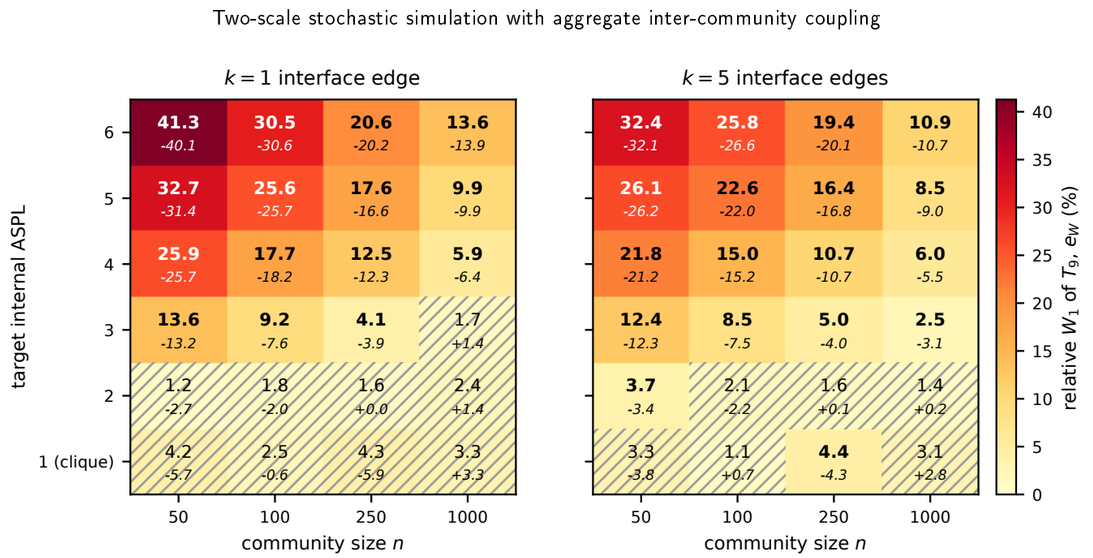



Figure 6: Terminal-arrival accuracy in ten-community chains for all 48 configurations of the size sweep. Colour and bold numbers: relative Wasserstein distance $e_W$ of $T_9$ (%). Italic numbers: relative median shift $b_9$ (%; negative means TwoScale earlier). Hatched cells: $e_W$ not distinguishable from its within-pair permutation floor ($p \geq 0.05$). Each cell: 400 matched runs.

with $k = 1$, and from 32.4% to 10.9% with $k = 5$. Wider interfaces reduced the discrepancy in sparse communities but did not remove it. The fraction of TwoScale crossings that preceded infection of any bridge node of the source community rose from 0.1–2.3% at ASPL 1 to 30–52% at ASPL 6.

### 6.6. A single time-scale ratio organises the discrepancy

*Expressed through $\rho = \beta\sigma_T$, the results of all sizes, structures and interface widths collapse onto one curve.* We computed $\sigma_T$ in each configuration as the standard deviation of node infection times within each source community of the Full runs, averaged over communities and runs. Figure 7(a,b) plots the terminal $e_W$ and $b_9$ against $\rho$. The rank correlation between $e_W$ and $\rho$ was 0.92 over all 48 configurations and 0.98 over the 32 configurations with ASPL $\geq 3$; the corresponding values for target ASPL were 0.82 and 0.67. In the 18 configurations with $\rho < 0.25$, $e_W \leq 4.4\%$, and 15 were indistinguishable from the permutation floor. All 30 configurations with $\rho \geq 0.25$ were resolved. For $\rho \geq 0.3$, a log–log fit gave $e_W \approx 15\rho\,\%$ (slope 1.03; median relative deviation 8%, maximum 41%), and $b_9 \approx -e_W$, i.e. the discrepancy was almost entirely an early shift. We also examined two alternative scalings: $\beta\sqrt{k}\sigma_T$, suggested by (7), and the mean time from a community's first infection to infection of its first bridge node, multiplied by $\beta k$. Both separated the two interface widths more than $\rho$ did.

Figure 7(c) separates the crossings. By Remark 1, the first crossing in our design is subject only to source-side and numerical mechanisms, whereas later crossings are also subject to placement after the first import and to surplus imports. For $k = 1$, later crossings were more strongly biased than the first in 15 of the 16 configurations with ASPL $\geq 3$. The difference was resolved in 9 of them, including all four sizes at ASPL 6; for example, $-27.5\%$ for the first crossing against $-42.9\%$ for crossings 2–9 at $n = 50$. For $k = 5$, the difference was smaller (14 of 16 point estimates negative, 3 resolved). This dependence on $k$ is what interface exhaustion predicts: a single physical edge permits one crossing, whereas five edges permit up to five, so surplus aggregate imports matter less. Because seeds are shared between configurations, we regard this pattern as supporting rather than conclusive evidence. A direct count of surplus imports would require event-type logs that were not stored.



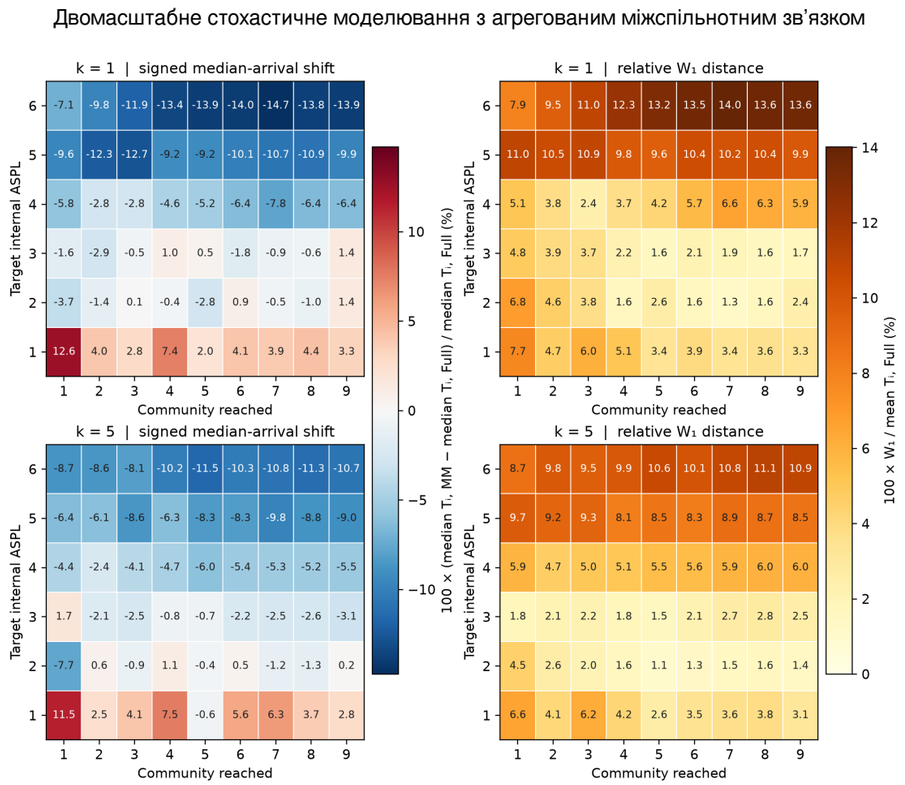



Figure 5: Точність кумулятивних часів прибуття у ланцюгах із десяти спільнот, кожна з яких має $n = 1000$ вузлів, залежно від цільового ASPL (рядки) та досягнутої спільноти ($c = 1, \ldots, 9$, стовпці), для $k = 1$ (угорі) та $k = 5$ (унизу). Ліворуч: відносний зсув медіани $b_c$ (від'ємний: TwoScale прибуває раніше). Праворуч: відносна відстань Васерштайна. Для кожної комірки використано 400 парних запусків; невизначеність не показано (термінальні прибуття див. на рисунку 6).

$\beta\sqrt{k}\sigma_T$, запропоноване виразом (7), і середній час від першого зараження спільноти до зараження її першого вузла-моста, помножений на $\beta k$. Обидва розділяли дві ширини інтерфейсу сильніше, ніж $\rho$.

Рисунок 7(c) розділяє окремі переходи. Згідно із зауваженням 1, у нашому дизайні перший перехід залежить лише від механізмів на боці джерела та чисельних механізмів, тоді як наступні переходи також залежать від розміщення після першого імпорту й надлишкових імпортів. Для $k = 1$ наступні переходи мали сильніше зміщення, ніж перший, у 15 із 16 конфігурацій з ASPL $\geq 3$. Різниця була статистично відмінною від нуля у 9 з них, зокрема для всіх чотирьох розмірів за ASPL 6; наприклад, $-27.5\%$ для першого переходу порівняно з $-42.9\%$ для переходів 2–9 за $n = 50$. Для $k = 5$ різниця була меншою (14 із 16 точкових оцінок від'ємні, 3 статистично відмінні від нуля). Така залежність від $k$ відповідає передбаченню механізму вичерпання інтерфейсу: одне фізичне ребро допускає один перехід, тоді як п'ять ребер допускають до п'яти, тому надлишкові агреговані імпорти мають менший вплив. Оскільки між конфігураціями використано спільне випадкове засівання, ми вважаємо цю закономірність підтверджувальним, але не остаточним свідченням. Безпосередній підрахунок надлишкових імпортів потребував би журналів типів подій, які не зберігалися.

## 7. Обговорення

### 7.1. Практичні рекомендації

Результати дають змогу запропонувати просту процедуру для визначення того, чи є агреговане зв'язування достатнім.

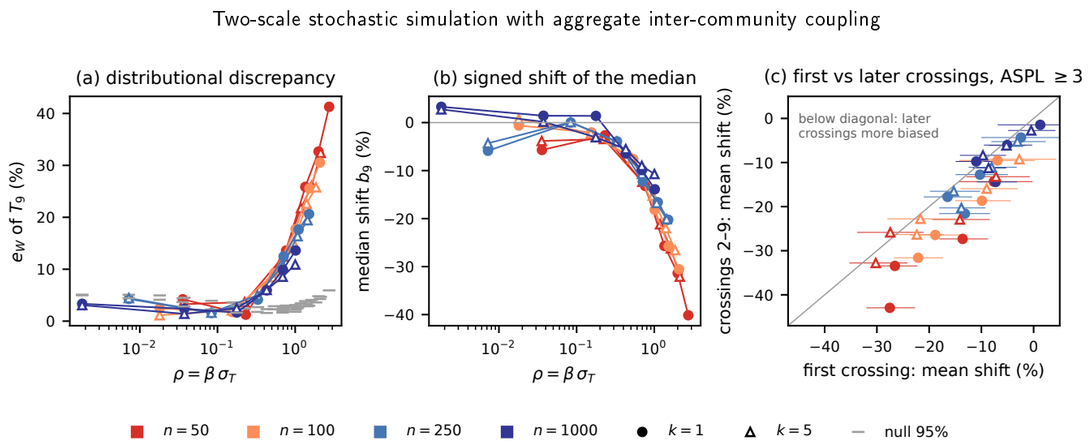



Figure 7: (a) Relative Wasserstein distance and (b) relative median shift of the terminal arrival against $\rho = \beta\sigma_T$, for all 48 chain configurations (colours: community size; filled circles: $k = 1$; open triangles: $k = 5$; lines connect ASPL 1–6 at fixed $n$ and $k$). Grey ticks in (a): 95th percentile of the within-pair permutation floor of each configuration. (c) Local mean shift of the first crossing against that of crossings 2–9, for configurations with ASPL $\geq 3$, with 95% block-bootstrap intervals of the first-crossing shift.

## 7. Discussion

### 7.1. Practical guidance

The results suggest a simple procedure for deciding whether aggregate coupling is adequate.

*Decide which observable matters.* For the timing of spread between communities, the two-scale simulator can be accurate. For transmission routes, it cannot be trusted. Up to half of its crossings in sparse communities, and a fifth of exports even where export-time distributions agreed, occurred before any true bridge node was infected. Questions that depend on bridge nodes, such as targeting interventions at the individuals who connect communities or attributing an outbreak to a source, require boundary information that the aggregate interface does not contain.

*Estimate the time-scale ratio.* Compute $\rho = \beta_{\text{out}}\sigma_T$. Since $\sigma_T$ describes spread within a single community, it can in principle be estimated from the local engines alone, by simulating an isolated community from a uniformly placed seed. We computed it from the reference runs and have not tested this local estimate. In our benchmarks, terminal arrivals were statistically indistinguishable for $\rho \lesssim 0.25$. For $0.3 \lesssim \rho \lesssim 3$, TwoScale arrived early by roughly $15\rho\%$. This rule is an empirical summary of one family of synthetic networks and parameters, not a general error law.

*Check absolute as well as relative errors.* Along a chain, the relative discrepancy was nearly constant, so the absolute lead at distant communities grew in proportion to the travel time. For intervention timing at a specific destination, the absolute discrepancy at that destination is the relevant quantity.

*Calibrate distances against sampling variability.* With a few hundred runs per model, distances of a few percent between arrival-time distributions are expected even between identical models (Appendix B). Permutation baselines or analytical floors should accompany such comparisons.

### 7.2. Computational cost

The benchmarks were designed for accuracy assessment, so their explicit interfaces contain at most five edges and the full reference is cheap. In this regime, aggregation removes almost no work, and the cost of grid synchronisation dominates. The median wall-clock time per replicate of the Python implementations ranged



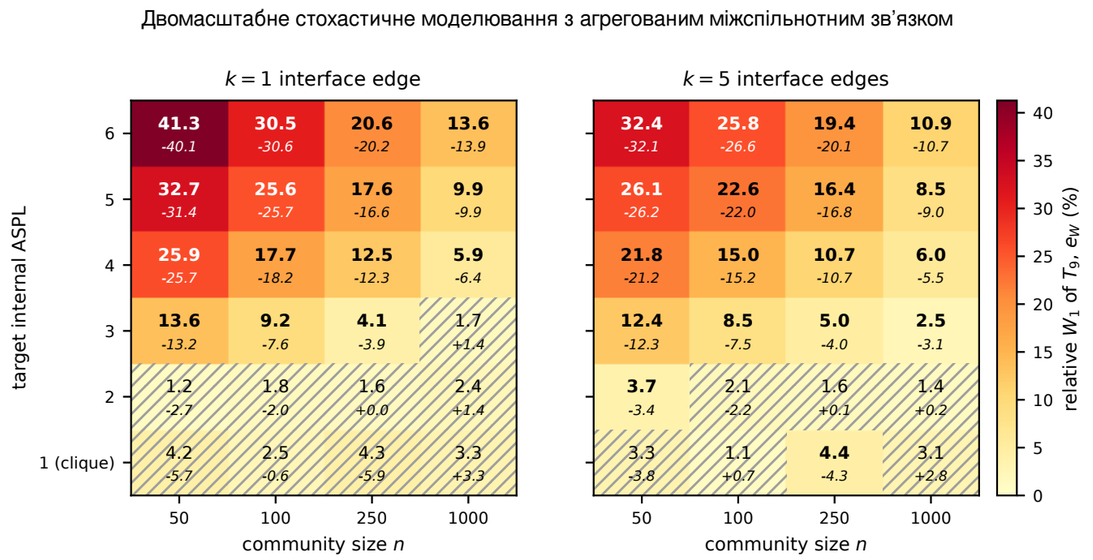



Figure 6: Точність термінального прибуття у ланцюгах із десяти спільнот для всіх 48 конфігурацій серії за розміром. Колір і напівжирні числа: відносна відстань Васерштайна $e_W$ для $T_9$ (%). Числа курсивом: відносний зсув медіани $b_9$ (%; від'ємне значення означає, що TwoScale прибуває раніше). Заштриховані комірки: $e_W$ не відрізняється від внутрішньопарного пермутаційного порога ($p \geq 0.05$). Для кожної комірки використано 400 парних запусків.

*Визначте, яка спостережувана величина має значення.* Для часу поширення між спільнотами двомасштабний симулятор може бути точним. Для маршрутів передачі йому довіряти не можна. До половини переходів у розріджених спільнотах і п'ята частина експортів навіть там, де розподіли часу експорту узгоджувалися, відбувалися до зараження будь-якого справжнього вузла-моста. Питання, що залежать від вузлів-мостів, як-от спрямування втручань на осіб, які з'єднують спільноти, або встановлення джерела спалаху, потребують інформації про межу, якої агрегований інтерфейс не містить.

*Оцініть співвідношення часових масштабів.* Обчисліть $\rho = \beta_{\text{out}}\sigma_T$. Оскільки $\sigma_T$ описує поширення в межах однієї спільноти, його в принципі можна оцінити лише за локальними рушіями, моделюючи ізольовану спільноту з рівномірно розміщеним початковим інфікованим вузлом. Ми обчислювали його за еталонними запусками й не перевіряли таку локальну оцінку. У наших тестах термінальні часи прибуття були статистично нерозрізнюваними за $\rho \lesssim 0.25$. Для $0.3 \lesssim \rho \lesssim 3$ модель TwoScale прибувала раніше приблизно на $15\rho\%$. Це правило є емпіричним узагальненням для одного сімейства синтетичних мереж і параметрів, а не загальним законом похибки.

*Перевіряйте абсолютні та відносні похибки.* Уздовж ланцюга відносна розбіжність була майже сталою, тому абсолютне випередження у віддалених спільнотах зростало пропорційно часу поширення. Для визначення часу втручання в конкретній цільовій спільноті релевантною величиною є абсолютна розбіжність у цій спільноті.

*Калібруйте відстані відносно вибіркової мінливості.* За кількох сотень запусків для кожної моделі відстані в кілька відсотків між розподілами часу прибуття очікуються навіть для ідентичних моделей (додаток B). Такі порівняння слід доповнювати пермутаційними базовими рівнями або аналітичними порогами.

from 0.04–0.07 s (Full) and 0.6–31 s (TwoScale) for $n = 50$ to 8.6–18 s and 6.7–124 s for $n = 1000$. For $n = 1000$, the ratio of the two medians ranged from 0.76 (ASPL 2, $k = 5$) to 6.9 (ASPL 6, $k = 1$). Two conclusions follow. First, in settings where the full network is known and small, Full should be preferred. Second, the overhead of the two-scale method stems from the black-box scheduler rather than from aggregation. An event-driven scheduler that integrates the piecewise-constant hazard exactly (Section 3.5) would remove both this overhead and the synchronisation error. Computational gains are expected when inter-community contacts are numerous or unavailable, which is the setting the method is intended for (Kuryliak and Emmerich, 2025); quantifying them is left to future work.

### 7.3. Limitations

The experiments use SI dynamics. With recovery, bridge nodes can stop transmitting while the community-wide fraction remains positive, and the aggregate rate may then also overestimate exports late in a local outbreak. All networks are synthetic, the macro-topology is a chain, and internal and external per-edge rates are equal. Interfaces were placed at random, which by Remark 1 neutralises placement error for first imports. Structured interfaces, for example with bridges at hubs or with incoming and outgoing bridges far apart, may behave differently. The synchronisation step was not varied, so the numerical component of the discrepancy was not isolated; Proposition 1 provides a direct way to do so. Finally, $\rho$ was evaluated with reference runs and chosen among a small number of candidate scalings; its predictive value for other network families remains to be tested.

### 7.4. Possible extensions

The analysis points to modifications that use only aggregate information. Interface exhaustion can be represented by limiting the number of imports per bundle to its number of channels, which is known whenever $W_{ij}$ counts edges, or by reducing $\lambda_{ij}$ as this capacity is consumed. When partial boundary information is available, $\bar{y}_i$ in (3) can be replaced by the infected fraction among known bridge nodes. Placement can then be restricted to known receiving endpoints. Each such variant can be evaluated against Full and against exact simulation on $\tilde{G}$, which separates modelling from numerical error.

## 8. Conclusions

The two-scale method couples exact local Gillespie engines through aggregate inter-community hazards. In its ideal form, it is exact simulation on a surrogate network in which every interface is smeared uniformly over all pairs of nodes. This identifies what the method loses: the state of the actual bridge nodes, the location of imports and the finite capacity of thin interfaces. For randomly placed interfaces, it also implies that aggregate export clocks are stochastically early. In controlled comparisons with full-network Gillespie simulation, terminal arrival-time distributions were statistically indistinguishable when infection spread through communities quickly relative to the time needed to cross an interface edge. As the internal timing spread approached and exceeded that crossing time, the two-scale simulator arrived systematically early, by up to 40% in small sparse communities. The ratio $\rho = \beta\sigma_T$ organised these results across community sizes, internal structures and interface widths. Close timing never guaranteed admissible transmission routes. The method is therefore a reasonable tool for propagation-time questions when $\rho$ is small. It is not suited to questions about individual transmission routes, or to sparse communities with long internal paths unless the interface is refined.

## A. Clique formulas and verification

Consider an $n$-node clique with SI dynamics, per-edge rate $\beta$, a uniformly placed seed and a uniformly placed set of $k$ bridge nodes. When $m$ nodes are infected, the next internal infection occurs at rate $\beta m(n-m)$, independently of which nodes are infected, and the infected set is a uniform $m$-subset. The probability that none of the first $m$ infected nodes is a bridge is $\binom{n-k}{m}/\binom{n}{m}$, hence

$$\mathbb{E}[T_B] = \sum_{m=1}^{n-k} \frac{\binom{n-k}{m}}{\binom{n}{m}} \frac{1}{\beta m(n-m)}, \qquad \mathbb{E}[T_B] = \frac{H_{n-1}}{\beta n} \quad (k=1), \tag{10}$$





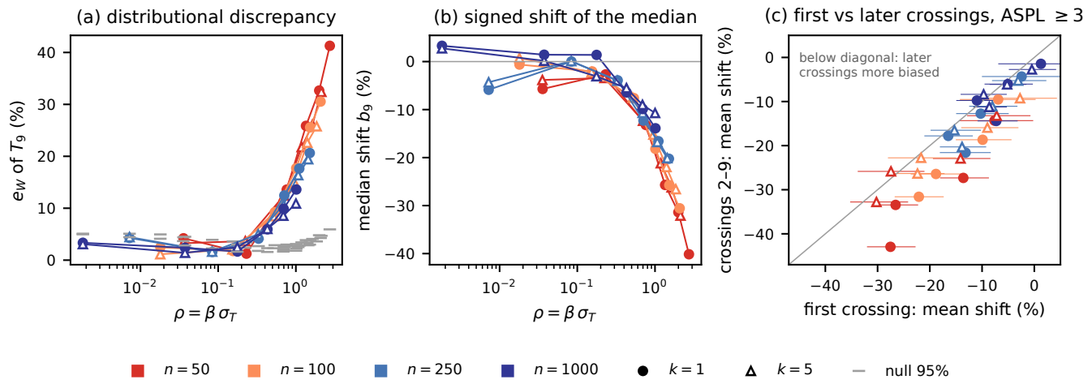



Figure 7: (a) Відносна відстань Васерштайна та (b) відносний зсув медіани термінального прибуття залежно від $\rho = \beta\sigma_T$ для всіх 48 конфігурацій ланцюга (кольори: розмір спільноти; зафарбовані кола: $k = 1$; порожні трикутники: $k = 5$; лінії сполучають ASPL 1–6 за фіксованих $n$ і $k$). Сірі позначки в (a): 95-й процентиль внутрішньопарного пермутаційного порога кожної конфігурації. (c) Локальний середній зсув першого переходу порівняно зі зсувом переходів 2–9 для конфігурацій з ASPL $\geq 3$, із 95% блоковими бутстреп-інтервалами зсуву першого переходу.

### 7.2. Обчислювальна вартість

Тести було розроблено для оцінювання точності, тому їхні явні інтерфейси містять не більше п'яти ребер, а повна еталонна модель є обчислювально недорогою. У цьому режимі агрегація майже не усуває обчислювальної роботи, а домінує вартість синхронізації на часовій сітці. Медіанний час виконання одного повтору Python-реалізацій був у межах 0.04–0.07 с (Full) і 0.6–31 с (TwoScale) для $n = 50$ та 8.6–18 с і 6.7–124 с відповідно для $n = 1000$. Для $n = 1000$ відношення двох медіан було в межах від 0.76 (ASPL 2, $k = 5$) до 6.9 (ASPL 6, $k = 1$). Із цього випливають два висновки. По-перше, коли повна мережа відома й невелика, слід віддавати перевагу Full. По-друге, накладні витрати двомасштабного методу зумовлені планувальником типу «чорна скринька», а не агрегацією. Подієвий планувальник, який точно інтегрує кусково-сталу інтенсивність (розділ 3.5), усунув би як ці накладні витрати, так і похибку синхронізації. Обчислювальний виграш очікується, коли міжспільнотні контакти численні або недоступні, тобто в умовах, для яких метод і призначено (Kuryliak and Emmerich, 2025); його кількісне оцінювання залишено для майбутніх досліджень.

### 7.3. Обмеження

В експериментах використано SI-динаміку. За наявності одужання вузли-мости можуть припинити передачу, тоді як частка інфікованих у всій спільноті залишається додатною; у такому разі агрегована інтенсивність також може переоцінювати експорт на пізній стадії локального спалаху. Усі мережі синтетичні, макротопологія є ланцюгом, а внутрішні й зовнішні інтенсивності на ребро однакові. Інтерфейси розміщувалися випадково, що згідно із зауваженням 1 нейтралізує похибку розміщення для перших імпортів. Структуровані інтерфейси, наприклад із мостами у вузлах-концентраторах або з віддаленими один від одного вхідними й вихідними мостами, можуть поводитися інакше. Крок синхронізації не варіювали, тому чисельну складову розбіжності не було виокремлено; твердження 1 дає прямий спосіб зробити це. Нарешті, $\rho$ оцінювали за еталонними запусками й обрали з невеликої кількості можливих масштабувань; його прогностичну цінність для інших сімейств мереж ще потрібно перевірити.

### 7.4. Можливі розширення

Аналіз указує на модифікації, що використовують лише агреговану інформацію. Вичерпання інтерфейсу можна представити, обмеживши кількість імпортів через кожен пучок кількістю його каналів, яка відома, якщо $W_{ij}$ підраховує ребра, або зменшуючи $\lambda_{ij}$ у міру вичерпання цієї місткості. Якщо доступна часткова інформація про межу, $\bar{y}_i$ у (3) можна замінити часткою інфікованих серед відомих вузлів-мостів. Тоді розміщення можна

| $n$ | $k$ | $\mathbb{E}[T_B]$, Eq. (10) | Full mean $T_B$ | Full wait after $T_B$ |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 29.86 | $29.72 \pm 0.71$ | $354.0 \pm 16.9$ |
| 100 | 1 | 17.26 | $17.05 \pm 0.38$ | $326.5 \pm 17.0$ |
| 250 | 1 | 8.13 | $7.84 \pm 0.15$ | $347.4 \pm 16.6$ |
| 1000 | 1 | 2.49 | $2.51 \pm 0.04$ | $353.8 \pm 17.9$ |
| 50 | 5 | 15.97 | $15.96 \pm 0.55$ | – |
| 100 | 5 | 10.31 | $9.64 \pm 0.29$ | – |
| 250 | 5 | 5.35 | $5.16 \pm 0.12$ | – |
| 1000 | 5 | 1.80 | $1.77 \pm 0.03$ | – |

Table 3: Verification of the reference simulator on the first community of the clique chains ($\beta = 0.003$, 400 runs per cell): mean bridge-activation time and, for $k = 1$, mean wait after activation (exact value $1/\beta = 333.3$). Values are mean $\pm$ standard error.

where $H_{n-1}$ is the harmonic number; the case of a bridge seed ($T_B = 0$) is included. For $k = 1$, the export time in Full is $T_B$ plus an independent Exp($\beta$) waiting time. The expected time to infect the whole clique is $2H_{n-1}/(\beta n)$. Table 3 compares (10) with the first community of the clique chains.

## B. Sampling floor of the Wasserstein distance

Let $F_R$ and $G_R$ be empirical CDFs of two independent samples of size $R$ from the same continuous law $F$. Then $W_1 = \int |F_R - G_R|\, dx$, and $\sqrt{R}\,(F_R - G_R)$ is approximately $\sqrt{2}$ times a Brownian bridge evaluated at $F(x)$ (del Barrio et al., 1999). Since $\mathbb{E}|B(u)| = \sqrt{2u(1-u)/\pi}$ for a Brownian bridge $B$,

$$\mathbb{E}[W_1] \approx \frac{2}{\sqrt{\pi R}} \int \sqrt{F(x)\big(1 - F(x)\big)}\, dx.$$

For an exponential law with mean $\mu$, the integral equals $\mu\pi/2$, so that $\mathbb{E}[W_1]/\mu \approx \sqrt{\pi/R}$, which is 8.9% for $R = 400$ and 1.8% for $R = 10\,000$. Arrival times that are sums of several crossings are less dispersed relative to their mean, and their floor is correspondingly lower; the permutation floors of the chain configurations ranged from 1.6% to 5.9%.

## C. Reproducibility details

Seeds are derived deterministically from the experiment parameters. Each TwoScale engine draws from a private pseudorandom stream; midpoint probes copy the stream state of their engine and do not advance it. Two Full runs ($n = 50$, ASPL 6, $k = 1$) had not reached the tenth community by $T = 30\,000$. They were rerun to $T = 40\,000$ with the same graphs, initial nodes and event seeds. Their event histories up to 30 000 were verified to match the saved runs, and their terminal arrivals occurred at about 31 059 and 31 007. No horizon value was substituted for an unobserved event. The permutation and bootstrap analyses of the chain configurations, the descriptor $\sigma_T$ and Figures 6–7 were computed from the saved runs by the scripts `extrascripts/analysis/smpt_twoscale_paper_metrics.py` and `extrascripts/visualization/smpt_twoscale_paper_figures.py`.

## CRediT authorship contribution statement

**Yulian Kuryliak:** Conceptualization, Methodology, Software, Investigation, Formal analysis, Visualization, Writing – original draft. **Michael T. M. Emmerich:** Conceptualization, Methodology, Supervision, Writing – review & editing. [Authors to confirm.]

## Declaration of competing interest

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.





| $n$ | $k$ | $\mathbb{E}[T_B]$, рівн. (10) | середнє $T_B$ у Full | очікування у Full після $T_B$ |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 29.86 | $29.72 \pm 0.71$ | $354.0 \pm 16.9$ |
| 100 | 1 | 17.26 | $17.05 \pm 0.38$ | $326.5 \pm 17.0$ |
| 250 | 1 | 8.13 | $7.84 \pm 0.15$ | $347.4 \pm 16.6$ |
| 1000 | 1 | 2.49 | $2.51 \pm 0.04$ | $353.8 \pm 17.9$ |
| 50 | 5 | 15.97 | $15.96 \pm 0.55$ | – |
| 100 | 5 | 10.31 | $9.64 \pm 0.29$ | – |
| 250 | 5 | 5.35 | $5.16 \pm 0.12$ | – |
| 1000 | 5 | 1.80 | $1.77 \pm 0.03$ | – |

Table 3: Перевірка еталонного симулятора на першій спільноті ланцюгів клік ($\beta = 0.003$, 400 запусків для кожної комірки): середній час активації моста та, для $k = 1$, середній час очікування після активації (точне значення $1/\beta = 333.3$). Наведено середнє $\pm$ стандартна похибка.

обмежити відомими кінцевими вузлами-отримувачами. Кожен такий варіант можна порівняти з Full і з точним моделюванням на $\tilde{G}$, що дає змогу відокремити модельну похибку від чисельної.

## 8. Висновки

Двомасштабний метод зв'язує точні локальні рушії Gillespie через агреговані інтенсивності між спільнотами. В ідеальній формі він є точним моделюванням на сурогатній мережі, у якій кожен інтерфейс рівномірно розподілено між усіма парами вузлів. Це визначає, яку інформацію метод втрачає: стан справжніх вузлів-мостів, розташування імпортів і скінченну пропускну здатність тонких інтерфейсів. Для випадково розміщених інтерфейсів звідси також випливає, що агреговані годинники експорту стохастично випереджають точні. У контрольованих порівняннях із Gillespie-моделюванням повної мережі розподіли часу термінального прибуття були статистично нерозрізнюваними, коли інфекція поширювалася спільнотами швидко порівняно з часом, потрібним для переходу через ребро інтерфейсу. Коли внутрішній розкид часу наближався до часу такого переходу або перевищував його, двомасштабний симулятор систематично прибував раніше; похибка сягала 40% у малих розріджених спільнотах. Співвідношення $\rho = \beta\sigma_T$ упорядкувало ці результати для різних розмірів спільнот, внутрішніх структур і ширин інтерфейсу. Близькі часи ніколи не гарантували допустимих маршрутів передачі. Отже, метод є обґрунтованим інструментом для питань про час поширення за малого $\rho$. Він не придатний для питань про індивідуальні маршрути передачі або для розріджених спільнот із довгими внутрішніми шляхами без уточнення інтерфейсу.

## A. Формули для кліки та перевірка

Розглянемо кліку з $n$ вузлів із SI-динамікою, інтенсивністю $\beta$ на ребро, рівномірно розміщеним початковим інфікованим вузлом і рівномірно вибраною множиною з $k$ вузлів-мостів. Коли заражено $m$ вузлів, наступне внутрішнє зараження відбувається з інтенсивністю $\beta m(n-m)$ незалежно від того, які саме вузли заражені, а множина заражених є рівномірною $m$-підмножиною. Імовірність того, що серед перших $m$ заражених вузлів немає жодного моста, дорівнює $\binom{n-k}{m}/\binom{n}{m}$, отже

$$\mathbb{E}[T_B] = \sum_{m=1}^{n-k} \frac{\binom{n-k}{m}}{\binom{n}{m}} \frac{1}{\beta m(n-m)}, \qquad \mathbb{E}[T_B] = \frac{H_{n-1}}{\beta n} \;\; (k = 1), \tag{10}$$

де $H_{n-1}$ — гармонічне число; випадок, коли початковий інфікований вузол є мостом ($T_B = 0$), також ураховано. Для $k = 1$ час експорту у Full дорівнює $T_B$ плюс незалежний час очікування Exp($\beta$). Очікуваний час зараження всієї кліки дорівнює $2H_{n-1}/(\beta n)$. У таблиці 3 вираз (10) порівняно з першою спільнотою ланцюгів клік.

## B. Вибірковий поріг відстані Васерштайна

Нехай $F_R$ і $G_R$ — емпіричні функції розподілу двох незалежних вибірок розміру $R$ з одного неперервного розподілу $F$. Тоді $W_1 = \int |F_R - G_R|\, dx$, а $\sqrt{R}\,(F_R - G_R)$ наближено дорівнює $\sqrt{2}$, помноженому на

## Funding

[Funding information to be added by the authors.]

## Data availability

The simulation code, saved simulation outputs and analysis scripts are available from the corresponding author on reasonable request. [Replace with a repository DOI if the data are deposited.]

## Declaration of generative AI and AI-assisted technologies in the manuscript preparation process

During the preparation of this work the authors used [name of tool or service] in order to [reason]. After using this tool or service, the authors reviewed and edited the content as needed and take full responsibility for the content of the published article. [Authors to complete.]

## References

Ajelli, M., Gonçalves, B., Balcan, D., Colizza, V., Hu, H., Ramasco, J.J., Merler, S., Vespignani, A., 2010. Comparing large-scale computational approaches to epidemic modeling: Agent-based versus structured metapopulation models. BMC Infectious Diseases 10, 190. doi:10.1186/1471-2334-10-190.

Anderson, D.F., 2007. A modified next reaction method for simulating chemical systems with time dependent propensities and delays. The Journal of Chemical Physics 127, 214107. doi:10.1063/1.2799998.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2009. Multiscale mobility networks and the spatial spreading of infectious diseases. Proceedings of the National Academy of Sciences 106, 21484–21489. doi:10.1073/pnas.0906910106.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2010. Modeling the spatial spread of infectious diseases: The global epidemic and mobility computational model. Journal of Computational Science 1, 132–145. doi:10.1016/j.jocs.2010.07.002.

Ball, F., Mollison, D., Scalia-Tomba, G., 1997. Epidemics with two levels of mixing. The Annals of Applied Probability 7, 46–89.

Barbosa, H., Barthelemy, M., Ghoshal, G., James, C.R., Lenormand, M., Louail, T., Menezes, R., Ramasco, J.J., Simini, F., Tomasini, M., 2018. Human mobility: Models and applications. Physics Reports 734, 1–74. doi:10.1016/j.physrep.2018.01.001.

del Barrio, E., Giné, E., Matrán, C., 1999. Central limit theorems for the Wasserstein distance between the empirical and the true distributions. The Annals of Probability 27, 1009–1071.

Cao, Y., Gillespie, D.T., Petzold, L.R., 2005. The slow-scale stochastic simulation algorithm. The Journal of Chemical Physics 122, 014116.

Chang, S., Pierson, E., Koh, P.W., Gerardin, J., Redbird, B., Grusky, D., Leskovec, J., 2021. Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening. Nature 589, 82–87. doi:10.1038/s41586-020-2923-3.

Colizza, V., Pastor-Satorras, R., Vespignani, A., 2007. Reaction–diffusion processes and metapopulation models in heterogeneous networks. Nature Physics 3, 276–282. doi:10.1038/nphys560.

Colizza, V., Vespignani, A., 2008. Epidemic modeling in metapopulation systems with heterogeneous coupling pattern: Theory and simulations. Journal of Theoretical Biology 251, 450–467. doi:10.1016/j.jtbi.2007.11.028.

Danon, L., Ford, A.P., House, T., Jewell, C.P., Keeling, M.J., Roberts, G.O., Ross, J.V., Vernon, M.C., 2011. Networks and the epidemiology of infectious disease. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases 2011, 284909. doi:10.1155/2011/284909.

Ethier, S.N., Kurtz, T.G., 1986. Markov Processes: Characterization and Convergence. Wiley, New York.

Eubank, S., Guclu, H., Kumar, V.S.A., Marathe, M.V., Srinivasan, A., Toroczkai, Z., Wang, N., 2004. Modelling disease outbreaks in realistic urban social networks. Nature 429, 180–184. doi:10.1038/nature02541.

Gibson, M.A., Bruck, J., 2000. Efficient exact stochastic simulation of chemical systems with many species and many channels. The Journal of Physical Chemistry A 104, 1876–1889.

Gillespie, D.T., 1977. Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. The Journal of Physical Chemistry 81, 2340–2361. doi:10.1021/j100540a008.

Gomes, C., Thule, C., Broman, D., Larsen, P.G., Vangheluwe, H., 2018. Co-simulation: A survey. ACM Computing Surveys 51, 49:1–49:33.

Haseltine, E.L., Rawlings, J.B., 2002. Approximate simulation of coupled fast and slow reactions for stochastic chemical kinetics. The Journal of Chemical Physics 117, 6959–6969.

Keeling, M.J., Eames, K.T.D., 2005. Networks and epidemic models. Journal of The Royal Society Interface 2, 295–307. doi:10.1098/rsif.2005.0051.





броунівський міст, обчислений у $F(x)$ (del Barrio et al., 1999). Оскільки $\mathbb{E}|B(u)| = \sqrt{2u(1-u)/\pi}$ для броунівського мосту $B$,

$$\mathbb{E}[W_1] \approx \frac{2}{\sqrt{\pi R}} \int \sqrt{F(x)\big(1-F(x)\big)}\, dx.$$

Для експоненційного розподілу із середнім $\mu$ інтеграл дорівнює $\mu\pi/2$, тому $\mathbb{E}[W_1]/\mu \approx \sqrt{\pi/R}$, що становить 8.9% для $R = 400$ і 1.8% для $R = 10\,000$. Часи прибуття, що є сумами кількох переходів, мають менший розкид відносно свого середнього, а тому й нижчий поріг; пермутаційні пороги конфігурацій ланцюга були в межах від 1.6% до 5.9%.

## C. Відомості про відтворюваність

Значення seed детерміновано отримано з параметрів експерименту. Кожен рушій TwoScale використовує власний потік псевдовипадкових чисел; зондування в середині кроку копіюють стан потоку свого рушія й не просувають його. Два запуски Full ($n = 50$, ASPL 6, $k = 1$) не досягли десятої спільноти до $T = 30\,000$. Їх було повторно запущено до $T = 40\,000$ з тими самими графами, початковими вузлами та seed подій. Було перевірено, що їхні історії подій до 30 000 збігаються зі збереженими запусками, а термінальні прибуття відбулися приблизно в моменти 31 059 і 31 007. Значення горизонту не підставляли замість неспостереженої події. Пермутаційний і бутстреп-аналіз конфігурацій ланцюга, дескриптор $\sigma_T$ і рисунки 6–7 було обчислено зі збережених запусків скриптами `extrascripts/analysis/smpt_twoscale_paper_metrics.py` і `extrascripts/visualization/smpt_twoscale_paper_figures.py`.

## Заява про внесок авторів за CRediT

**Yulian Kuryliak:** Концептуалізація, методологія, програмне забезпечення, дослідження, формальний аналіз, візуалізація, написання — початкова версія. **Michael T. M. Emmerich:** Концептуалізація, методологія, наукове керівництво, написання — рецензування та редагування. [Автори мають підтвердити.]

## Декларація про конфлікт інтересів

Автори заявляють, що їм не відомо про будь-які конкуруючі фінансові інтереси або особисті відносини, які могли б вплинути на роботу, описану в цій статті.

## Фінансування

[Інформацію про фінансування мають додати автори.]

## Доступність даних

Код симуляції, збережені результати симуляцій і скрипти аналізу доступні у відповідального автора за обґрунтованим запитом. [Замінити на DOI репозиторію, якщо дані буде депоновано.]

## Декларація про використання генеративного штучного інтелекту та технологій на основі ШІ під час підготовки рукопису

Під час підготовки цієї роботи автори використовували [назва інструмента або сервісу] з метою [причина]. Після використання цього інструмента або сервісу автори перевірили й за потреби відредагували вміст та беруть на себе повну відповідальність за зміст опублікованої статті. [Автори мають заповнити.]

## References

Ajelli, M., Gonçalves, B., Balcan, D., Colizza, V., Hu, H., Ramasco, J.J., Merler, S., Vespignani, A., 2010. Comparing large-scale computational approaches to epidemic modeling: Agent-based versus structured metapopulation models. BMC Infectious Diseases 10, 190. doi:10.1186/1471-2334-10-190.

Kerr, C.C., Stuart, R.M., Mistry, D., Abeysuriya, R.G., Rosenfeld, K., Hart, G.R., Núñez, R.C., Cohen, J.A., Selvaraj, P., Hagedorn, B., George, L., Jastrzebski, M., Izzo, A.S., Fowler, G., Palmer, A., Delport, D., Scott, N., Kelly, S.L., Bennette, C.S., Wagner, B.G., Chang, S.T., Oron, A.P., Wenger, E.A., Panovska-Griffiths, J., Famulare, M., Klein, D.J., 2021. Covasim: An agent-based model of COVID-19 dynamics and interventions. PLoS Computational Biology 17, e1009149. doi:10.1371/journal.pcbi.1009149.

Kiss, I.Z., Miller, J.C., Simon, P.L., 2017. Mathematics of Epidemics on Networks: From Exact to Approximate Models. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-50806-1.

Kuryliak, Y., Emmerich, M., 2025. Towards complexity reduction of large-scale epidemic simulation in two-scale networks, in: Proceedings of the Modern Machine Learning Technologies Workshop (MoMLeT 2025), pp. 327–336. URL: https://ceur-ws.org/Vol-4004/.

Kuryliak, Y., Emmerich, M.T.M., Dosyn, D., 2025. Simulating epidemic peak dynamics on complex networks using efficient gillespie algorithms. Infection, Genetics and Evolution 132, 105768. doi:10.1016/j.meegid.2025.105768.

Pastor-Satorras, R., Castellano, C., Van Mieghem, P., Vespignani, A., 2015. Epidemic processes in complex networks. Reviews of Modern Physics 87, 925–979. doi:10.1103/RevModPhys.87.925.

Shaked, M., Shanthikumar, J.G., 2007. Stochastic Orders. Springer, New York.

Vestergaard, C.L., Génois, M., 2015. Temporal gillespie algorithm: Fast simulation of contagion processes on time-varying networks. PLoS Computational Biology 11, e1004579. doi:10.1371/journal.pcbi.1004579.





Anderson, D.F., 2007. A modified next reaction method for simulating chemical systems with time dependent propensities and delays. The Journal of Chemical Physics 127, 214107. doi:10.1063/1.2799998.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2009. Multiscale mobility networks and the spatial spreading of infectious diseases. Proceedings of the National Academy of Sciences 106, 21484–21489. doi:10.1073/pnas.0906910106.

Balcan, D., Colizza, V., Gonçalves, B., Hu, H., Ramasco, J.J., Vespignani, A., 2010. Modeling the spatial spread of infectious diseases: The global epidemic and mobility computational model. Journal of Computational Science 1, 132–145. doi:10.1016/j.jocs.2010.07.002.

Ball, F., Mollison, D., Scalia-Tomba, G., 1997. Epidemics with two levels of mixing. The Annals of Applied Probability 7, 46–89.

Barbosa, H., Barthelemy, M., Ghoshal, G., James, C.R., Lenormand, M., Louail, T., Menezes, R., Ramasco, J.J., Simini, F., Tomasini, M., 2018. Human mobility: Models and applications. Physics Reports 734, 1–74. doi:10.1016/j.physrep.2018.01.001.

del Barrio, E., Giné, E., Matrán, C., 1999. Central limit theorems for the Wasserstein distance between the empirical and the true distributions. The Annals of Probability 27, 1009–1071.

Cao, Y., Gillespie, D.T., Petzold, L.R., 2005. The slow-scale stochastic simulation algorithm. The Journal of Chemical Physics 122, 014116.

Chang, S., Pierson, E., Koh, P.W., Gerardin, J., Redbird, B., Grusky, D., Leskovec, J., 2021. Mobility network models of COVID-19 explain inequities and inform reopening. Nature 589, 82–87. doi:10.1038/s41586-020-2923-3.

Colizza, V., Pastor-Satorras, R., Vespignani, A., 2007. Reaction–diffusion processes and metapopulation models in heterogeneous networks. Nature Physics 3, 276–282. doi:10.1038/nphys560.

Colizza, V., Vespignani, A., 2008. Epidemic modeling in metapopulation systems with heterogeneous coupling pattern: Theory and simulations. Journal of Theoretical Biology 251, 450–467. doi:10.1016/j.jtbi.2007.11.028.

Danon, L., Ford, A.P., House, T., Jewell, C.P., Keeling, M.J., Roberts, G.O., Ross, J.V., Vernon, M.C., 2011. Networks and the epidemiology of infectious disease. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases 2011, 284909. doi:10.1155/2011/284909.

Ethier, S.N., Kurtz, T.G., 1986. Markov Processes: Characterization and Convergence. Wiley, New York.

Eubank, S., Guclu, H., Kumar, V.S.A., Marathe, M.V., Srinivasan, A., Toroczkai, Z., Wang, N., 2004. Modelling disease outbreaks in realistic urban social networks. Nature 429, 180–184. doi:10.1038/nature02541.

Gibson, M.A., Bruck, J., 2000. Efficient exact stochastic simulation of chemical systems with many species and many channels. The Journal of Physical Chemistry A 104, 1876–1889.

Gillespie, D.T., 1977. Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. The Journal of Physical Chemistry 81, 2340–2361. doi:10.1021/j100540a008.

Gomes, C., Thule, C., Broman, D., Larsen, P.G., Vangheluwe, H., 2018. Co-simulation: A survey. ACM Computing Surveys 51, 49:1–49:33.

Haseltine, E.L., Rawlings, J.B., 2002. Approximate simulation of coupled fast and slow reactions for stochastic chemical kinetics. The Journal of Chemical Physics 117, 6959–6969.

Keeling, M.J., Eames, K.T.D., 2005. Networks and epidemic models. Journal of The Royal Society Interface 2, 295–307. doi:10.1098/rsif.2005.0051.

Kerr, C.C., Stuart, R.M., Mistry, D., Abeysuriya, R.G., Rosenfeld, K., Hart, G.R., Núñez, R.C., Cohen, J.A., Selvaraj, P., Hagedorn, B., George, L., Jastrzebski, M., Izzo, A.S., Fowler, G., Palmer, A., Delport, D., Scott, N., Kelly, S.L., Bennette, C.S., Wagner, B.G., Chang, S.T., Oron, A.P., Wenger, E.A., Panovska-Griffiths, J., Famulare, M., Klein, D.J., 2021. Covasim: An agent-based model of COVID-19 dynamics and interventions. PLoS Computational Biology 17, e1009149. doi:10.1371/journal.pcbi.1009149.

Kiss, I.Z., Miller, J.C., Simon, P.L., 2017. Mathematics of Epidemics on Networks: From Exact to Approximate Models. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-319-50806-1.

Kuryliak, Y., Emmerich, M., 2025. Towards complexity reduction of large-scale epidemic simulation in two-scale networks, in: Proceedings of the Modern Machine Learning Technologies Workshop (MoMLeT 2025), pp. 327–336. URL: https://ceur-ws.org/Vol-4004/.

Kuryliak, Y., Emmerich, M.T.M., Dosyn, D., 2025. Simulating epidemic peak dynamics on complex networks using efficient gillespie algorithms. Infection, Genetics and Evolution 132, 105768. doi:10.1016/j.meegid.2025.105768.

Pastor-Satorras, R., Castellano, C., Van Mieghem, P., Vespignani, A., 2015. Epidemic processes in complex networks. Reviews of Modern Physics 87, 925–979. doi:10.1103/RevModPhys.87.925.

Shaked, M., Shanthikumar, J.G., 2007. Stochastic Orders. Springer, New York.

Vestergaard, C.L., Génois, M., 2015. Temporal gillespie algorithm: Fast simulation of contagion processes on time-varying networks. PLoS Computational Biology 11, e1004579. doi:10.1371/journal.pcbi.1004579.